Записки по Езици, автомати и изчислимост
още познато като Дискретни структури 2

Цветелин Костадинов

12 май 2025 г.

Съдържание

1 Регулярни езици **2**
1.1 Метод на Бжозовски 2

2 Нерегулярност **2**

3 Задачи за упражнение **2**

4 Ресурси **7**

5 Безконтекстни езици **8**
5.1 Безконтекстност 8
5.2 Нормализация на Чомски 8
5.3 Стандартни конструкции 10
5.3.1 Регулярни операции 10
5.3.2 Вмъкване в безконтекстен език 11
5.4 Езикът на балансираните скоби 12

6 Не-безконтекстност **15**
6.1 Еднозначност 15
6.2 Задачи за упражнение 16

7 СИ, контролно, 2024-04-13 **19**

8 СИ, контролно, 2024-06-01 **22**

9 СИ, изпит задачи, 2024-06-23 **26**

10 СИ, изпит задачи, 2024-08-28 **34**

11 СИ, контролно, 2025-04-13 **39**

1 Регулярни езици

1.1 Метод на Бжозовски

Методът е представен за пръв път от Бжозовски в [1]

Използваме наготово, т. нар. "закони" за производните на Бжозовски:

$$a^{-1}(L_1 \cup L_2) = a^{-1}L_1 \cup a^{-1}L_2 \tag{1}$$

$$a^{-1}(L_1.L_2) = (a^{-1}L_1).L_2 \cup \underbrace{a^{-1}L_2}_{\text{ако } \varepsilon \in L_1} \tag{2}$$

$$a^{-1}(L^*) = (a^{-1}L).L^* \tag{3}$$

Където $a^{-1}L$ е дефинирано по следния начин:

$$a^{-1}L \leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid a.w \in L\} \tag{4}$$

2 Нерегулярност

Установяването, че един език **НЕ** е регулярен, условно (в контекста на курса) може да се случи по два начина:

1. Лема за покачването
2. Метода на Бжозовски

Ще се упражняваме предимно с лемата. Причината за това е, че с метода на Бжозовски се изисква елемент на "досещане/забелязване", който не винаги се случва (особено, когато студент е на контролно или изпит).

За задачи - погледнете предишни изпити и контролни. На упражненията решавам от там.

3 Задачи за упражнение

Задача 3.1. Да се докаже, че следните езици са регулярни над азбука $\Sigma \leftrightharpoons \{a, b\}$. Да се построи МТДКА за тях.

$$L_1 \leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid w_1 \neq w_n\} \tag{5}$$

$$L_2 \leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid w_1 = w_n\} \tag{6}$$

$$L_3 \leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid \exists k \in \mathbb{N} : \ |w| = 2k\} \tag{7}$$

$$L_4 \leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid \exists k \in \mathbb{N} : \ |w| = 2k + 1\} \tag{8}$$

$$L_5 \leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ съдържа поне две } a\text{-та}\} \tag{9}$$

$$L_6 \leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ съдържа най-много две } a\text{-та}\} \tag{10}$$

$$L_7 \leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ започва с } a \text{ и не съдържа две последователни } a\text{-та}\} \tag{11}$$

$$L_8 \leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ съдържа четен брой } a\text{-та}\} \tag{12}$$

$$L_9 \leftrightharpoons \{ab^n \in \Sigma^* \mid \exists k \in \mathbb{N} : \ n = 2k + 1\} \tag{13}$$

$$L_{10} \leftrightharpoons (a + b)^* a (a + b)^3 \tag{14}$$

Упътване 3.1. Методите, които може да използваме са:

1. Построяване на регулярен израз;
2. Метод на Бжозовски;
3. Използваме стандартните конструкции за обединение, сечение, разлика, допълнение и конкатенация;

Задача 3.2. Разсъждавайте върху следните въпроси и техните следствия:

1. Как изглеждат автоматите на крайните езици?
2. Защо крайните езици изпълняват лемата за покачване?
3. Има ли начин да установим дали даден език е краен или безкраен?
4. Има ли начин да отговорим на горния въпрос "бързо"?
5. Има ли начин да установим дали дадена дума е от езика? (Отговорът е очевиден)
6. Има ли начин да установим дали даден език е празен? Ами дали е Σ^*?

Задача 3.3 (още свойства на производните на Бжозовски)**.** Нека L, L_1, L_2 са регулярни езици над Σ и $a \in \Sigma$.

Да се докаже, че:

$$a^{-1}(L_1 \cap L_2) = a^{-1}L_1 \cap a^{-1}L_2 \tag{15}$$

$$a^{-1}(\overline{L}) = \overline{a^{-1}L} \tag{16}$$

$$a^{-1}(L_1 \setminus L_2) = a^{-1}L_1 \cap \overline{a^{-1}L_2} \tag{17}$$

Очевидно е, че са еквивалентни (от всяко следва другото), но е поучително да се разгледат като отделни твърдения.

Задача 3.4. Да се построи МТДКА за езикът L над азбука $\Sigma \leftrightharpoons \{0, 1\}$:

$$L \leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid \text{между всеки две съседни единици има не повече две нули}\} \tag{18}$$

Задача 3.5 (регулярност на релациите за сравнение)**.** Дефинираме азбуката така:

$$\Sigma \leftrightharpoons \left\{ \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix} \right\} = \{0,1\}^2 \tag{19}$$

допълнително дефинираме функциите $\mathrm{up}, \mathrm{down} : \Sigma^* \to \mathbb{N}$:

$$\mathrm{up}(w) \leftrightharpoons \text{числото, чийто двоичен запис се намира на първия ред на } w \tag{20}$$

$$\mathrm{down}(w) \leftrightharpoons \text{числото, чийто двоичен запис се намира на втория ред на } w \tag{21}$$

Да се докаже, че $L_<$ е регулярен, където:

$$L_< \leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid \mathrm{up}(w) < \mathrm{down}(w)\} \tag{22}$$

Забележка 1. Същото може да се направи и с $\leq, >, \geq, =, \neq$.

Задача 3.6 (Pref е регулярна операция)**.** Нека L е регулярен език над Σ. Да се построи МТДКА за:

$$\mathrm{Pref}[L] \leftrightharpoons \{u \in \Sigma^* \mid \exists w \in \Sigma^* : \ u.w \in L\} \tag{23}$$

Задача 3.7 (Repeat е регулярна операция)**.** Нека L е регулярен език над Σ. Да се построи МТДКА за $\text{Repeat}[L] \leftrightharpoons \{w_1w_1w_2w_2 \dots w_nw_n \in \Sigma^* \mid w_1w_2 \dots w_n \in L\}$.

Задача 3.8 (няма "най-голям" автомат)**.** Да се докаже, че няма такова естествено число $k \in \mathbb{N}$, т.ч.:

$$\mathcal{L}_{|F|\leq k} \leftrightharpoons \{L \subseteq \Sigma^* \mid L \text{ се разпознава от автомат с най-много } k \text{ състояния}\} \quad (\mathcal{L}_{\leq k})$$
$$\mathcal{R}eg \leftrightharpoons \{L \subseteq \Sigma^* \mid L \text{ е регулярен}\} \quad (\mathcal{R}eg)$$
$$\mathcal{L}_{|F|\leq k} = \mathcal{R}eg \quad (24)$$

Задача 3.9. Да се докаже, че $\mathcal{R}eg$ е изброимо множество, където:

$$\mathcal{R}eg \leftrightharpoons \{L \subseteq \Sigma^* \mid L \text{ е регулярен}\} \quad (\mathcal{R}eg)$$

Задача 3.10 (допълнението запазва минималността)**.** Нека L е регулярен език над Σ, $\mathcal{A}_L$ е минимален автомат разпознаващ L и $\overline{\mathcal{A}_L}$ е автомата получен чрез прилагане на конструкцията за допълнение към $\mathcal{A}_L$. Да се докаже, че $\overline{\mathcal{A}_L}$ е **минимален** автомат разпознаващ $\overline{L}$.

Задача 3.11. Нека $w \in \Sigma^*$ е произволна фиксирана дума. Да се докаже, че L_w^{del} е регулярен език, където:

$$L_w^{del} \leftrightharpoons \{w' \mid w' \text{се получава чрез премахване на букви от } w\} \quad (25)$$

Задача 3.12 (звездата на Клини е монотонна операция)**.** Нека $A, B \subseteq \Sigma^*$ - **произволни** езици и $A \subseteq B$. Да се докаже, че $A^* \subseteq B^*$.

Задача 3.13. Ще дефинираме "почти регулярен език"(п.р.е.) индуктивно (подобно на дефиницията на регулярни езици от лекции):

1. $\emptyset$ е п.р.е.;
2. за всяко $x \in \Sigma$, $\{x\}$ е п.р.е.;
3. Ако L_1, L_2 са п.р.е., то $L_1.L_2$ и L_1^* са п.р.е.;

Да се докаже, че всеки регулярен език може да се представи като крайно обединение на почти регулярни езици, т.е. ако L е регулярен, то има почти регулярни езици $L_1, \dots, L_n$, т.ч.

$$L = \bigcup_{i=1}^{n} L_i \quad (26)$$

Задача 3.14 (смятане по модул)**.** Нека L е регулярен език. Да се докаже, че за фиксирани $k \in \mathbb{N}^+$ и $m \in \{0, 1, \dots, k\}$ езикът $L_m^{\%k}$ е регулярен, където:

$$L_m^{\%k} \leftrightharpoons \{w \in L \mid |w| \equiv m \mod k\} \quad (27)$$

Забележка 2. За произволно $k \in \mathbb{N}^+$ знаем, че:

$$L = \bigcup_{m=0}^{k-1} L_m^{\%k} \quad (28)$$

Задача 3.15. Дефинираме $\#_x w$ да бъде броя срещания на x в думата w. Да се докаже, че $L_{x,k}$ е регулярен, където

$$L_{x,k} \leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid \#_x w \equiv 0 \mod k\} \tag{29}$$

Нещо повече, автомата, разпознаващ $L_{k,x} \cap L_{s,y}$, има поне $k.s$ състояния.

Задача 3.16. Нека L е регулярен език над Σ и $\mathcal{A}$ е детерминиран автомат за L. Да се докаже, че за всяко $k \in \mathbb{N}$, $L_{fin\leq k}$ е регулярен, където:

$$L_{fin\leq k} \leftrightharpoons \{w \in L \mid \text{ пътя с етикет } w \text{ в } \mathcal{A} \text{ преминава не повече от } k \text{ пъти през финални състояния}\} \tag{30}$$

Забележка 3. Ето тук имаме пример как безкрайно обединение на регулярни езици може да е регулярен:

$$L = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} L_{fin\leq k} \tag{31}$$

Задача 3.17 (облачни езици)**.** Ще дефинираме "облачен език" като регулярен език над $\{0,1\}^*$, който може да се изрази чрез обединение, сечение, допълнение и конкатенация. Да се докаже, че следните са облачни:

1. $\{0,1\}^*$;
2. $(01)^*$;
3. $(01 + 10)^*$;

Задача 3.18 (*коренуване на език*)**.** Да се докаже, че за произволен регулярен език $L \subseteq \Sigma^*$, $\sqrt{L}$ е регулярен, където:

$$\sqrt{L} \leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid ww \in L\} \tag{32}$$

Забележка 4. За разлика от $\sqrt{L}$, следният език не е регулярен (да се провери):

$$L^{\square} \leftrightharpoons \{ww \mid w \in L\} \tag{33}$$

Задача 3.19 (зад. 3, писмен изпит, ЕАИ, 2019-06-29)**.** Нека $L \leftrightharpoons \{a^p \mid p \in \mathbb{N} \,\&\, p \text{ е просто число}\}$. Ясно е, че L не е регулярен език.

Да се докаже, че $L.\overline{L}$ е регулярен.

Задача 3.20 (зад. 2, К1, ЕАИ, 2019-04-06)**.** Да се докаже, че L е регулярен, където:

$$L \leftrightharpoons \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (0^n 1^*)^*$$

Задача 3.21 (зад. 3, К1, ЕАИ, 2022-12-03)**.** Да се докаже, че за всеки регулярен език $L \subseteq \Sigma^*$ roots[L] е регулярен, където:

$$\text{roots}[L] \leftrightharpoons \{w!a^n \mid n \in \mathbb{N} \,\&\, w^n \in L\}$$

Задача 3.22. Да се докаже, че всеки регулярен език се разпознава от **детерминиран** автомат, който:

1. има единствено начално състояние;
2. има единствено крайно състояние;

3. няма влизащи преходи в никое начално състояние;
4. няма излизащи преходи от никое финално;
5. всички изброени по-горе;

Задача 3.23 (костенуркова графика)**.** $\Sigma \leftrightharpoons \{up, down, right, left\}$.

Дума над Σ ще съответства на графиката, която се получава, когато започнем от началото на координатната система и за всяка прочетена буква чертаем единична отсечка в посоката, която означава буквата (за *up* линия нагоре, *down* - линия надолу и т.н.).

Език може да се представи като множество от такива графики. Например, на графики от вида "стълби" ще съответства регулярния израз $(up.right)*$.

Да се докаже, че:

- Хоризонталните и вертикалните линии са регулярни езици;
- П-образните графики са регулярни езици;
- Правоъгълниците **не** са регулярни езици;

Задача 3.24. $\Sigma_n \leftrightharpoons \{1, \ldots, n\}$. Да се докаже, че L_n е регулярен, където:

$$L_n \leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid \text{поне една буква от } \Sigma_n \text{ не се среща в } w\} \tag{34}$$

Задача 3.25 (затваряне нагоре/надолу)**.** Дефинираме релацията $\preceq$ "подредица" на думи над $\Sigma \leftrightharpoons \{a, b\}$:

$$u \preceq w \overset{def}{\iff} \exists w_0, w_1, \ldots, w_n \in \Sigma^* : \; u = a_1 \ldots a_n \;\&\; w = w_0 a_1 w_1 \ldots a_n w_n \tag{35}$$

т.е. буквите на u се срещат в w в същата последователност (не задължително една до друга).

Да се докаже, че $\uparrow \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ и $\downarrow \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ са регулярни, където за произволен език L дефинираме:

$$\uparrow L \leftrightharpoons \{u \in \Sigma^* \mid \exists w \in L : \; u \preceq w\} \tag{36}$$

$$\downarrow L \leftrightharpoons \{u \in \Sigma^* \mid \exists w \in L : \; w \preceq u\} \tag{37}$$

Задача 3.26. Да се докаже, че за произволен език L_1 над еднобуквена азбука $\{a\}$, L_1^* е регулярен.

Нещо повече, да се покаже, че има език L_2 над двубуквена азбука $\{a, b\}$, т.ч. L_2^* не е регулярен.

Задача 3.27. Нека L е краен език над Σ и дефинираме следната константа:

$$l \leftrightharpoons \max_{w \in L} |w| \tag{38}$$

Да се докаже, че минималният автомат за L има най-много $|\Sigma|^l + 1$ състояния. Нещо повече, равенство е изпълнено т.с.т.к. $\Sigma^l \subseteq L$.

Задача 3.28 (регулярните езици не растат "твърде бързо")**.** Нека L е регулярен език над Σ и $w_0, w_1, \ldots w_n \ldots$ е номерация на думите, т.ч. за $i \leq j$, $|w_i| \leq |w_j|$, т.е. имаме редица от всички думи на езика, подредени по дължина.

Да се докаже, че съществува $C \in \mathbb{N}$, т.ч.

$$\forall i \in \mathbb{N} : \; |w_{i+1}| - |w_i| \leq C \tag{39}$$

Допълнително, да се предложи метод за намиране на константата алгоритмично.

Твърдение 1 (характеризация над еднобуквена азбука)**.** *Нека $L \subseteq \{a\}^*$ е регулярен език и $p \in \mathbb{N}$ е числото от лемата за разрастване.*

Тогава за всяко $a^n \in L$ можем да твърдим, че едно от две неща е изпълнено:

1. *$n < p$;*
2. *$n \geq p$ и от лемата за разрастване знаем, че има такова $q \in \{1, \dots p\}$, че за всяко $t \in \mathbb{N}$, $a^{n+tq} \in L$. Ще наречем това число "покачващо число".*

Съществуват езици $L_0, L_1, \dots, L_p \subseteq L$, където:

- *L_0 е краен език състоящ се от думи с дължина по-малка от p;*
- *за $s \in \{1, \dots, p\}$, покачващото число на L_s е точно s.*

Тогава:

$$L = L_0 \cup \bigcup_{q=0}^{p} \left\{ a^{n+tq} \mid t \in \mathbb{N} \,\&\, a^n \in L_q \right\} \tag{40}$$

4 Ресурси

- Онлайн "калкулатор" за МТКА - тук
- ново разглеждане на $a^{-1}L$ (Brzozowski derivative) можете да намерите в [9]

5 Безконтекстни езици

Следващите в йерархията. Граматики са дефинирани на лекции. Навсякъде символът G означава граматика.

5.1 Безконтекстност

Задача 5.1. Да се покаже, че следните езици са безконтекстни:

$$L_1 \leftrightharpoons \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\} \tag{41}$$
$$\overline{L_1} = \left\{a^n b^k \mid n, k \in \mathbb{N} \,\&\, n \neq k\right\} \tag{42}$$
$$L_2 \leftrightharpoons \left\{a^{2n+1} b^{3n+4} \mid n \in \mathbb{N}\right\} \tag{43}$$
$$L_3 \leftrightharpoons \left\{a^n b^k \mid n, k \in \mathbb{N} \,\&\, 0 \leq n \leq k\right\} \tag{44}$$
$$L_4 \leftrightharpoons \left\{a^{2n} b^k a^{3k} b^n \mid n, k \in \mathbb{N}\right\} \tag{45}$$
$$L_5 \leftrightharpoons \{w w^{rev} \mid w \in \Sigma^*\} \tag{46}$$
$$L_6' \leftrightharpoons \left\{a^n b^k c^s \mid n, k, s \in \mathbb{N} \,\&\, k = n + s\right\} = \left\{a^n b^n b^k c^k \mid n, k \in \mathbb{N}\right\} \tag{47}$$
$$L_6 \leftrightharpoons \left\{a^n b^k c^s \mid n, k, s \in \mathbb{N} \,\&\, k \leq n + s\right\} \tag{48}$$
$$L_7 \leftrightharpoons \left\{a^n b^k \mid n \in \mathbb{N} \,\&\, k \in [n; 2n]\right\} \qquad \text{(decomp)}$$
$$L_8 \leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid \#_a w = \#_b w\} \qquad \text{(maybe-automata)}$$
$$L_8 \leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid |w| \text{ е нечетно } \,\&\, \text{средния символ на } w \text{ е } a\} \tag{49}$$
$$L_9 \leftrightharpoons \left\{a^n b^k c^s d^t \mid n, k, s, t \in \mathbb{N} \,\&\, n + s = k + t\right\} \tag{50}$$

Твърдение 2. *Всеки регулярен език е безконтекстен.*

Упътване 5.1. Лесно се вижда, че базовите езици ($\emptyset$ и $\{x\}$ за $x \in \Sigma$) са безконтекстни. А за регулярните операции може да се покажат конструкции(Секция 5.3.1)

5.2 Нормализация на Чомски

Считаме, че G е безконтекстна граматика с нетерминали N, азбука Σ, начален символ S и правила P.

Ще конструираме нова граматика G', която е в нормална форма на Чомски (НФЧ) и $L(G) = L(G')$.

Следния алгоритъм привежда граматиката G в НФЧ

(GEN) Трябва всеки участващ символ да може да генерира дума от Σ^*.

Формално свойството:

$$\mathcal{P}_{gen}(G) \overset{def}{\iff} \forall X \in \mathbb{N} : \; X \implies_G^* w \in \Sigma^*$$

Можем да определим генериращи нетерминали итеративно:

$$\begin{aligned} \text{Gen}[0] &\leftrightharpoons \emptyset \\ \text{Gen}[k+1] &\leftrightharpoons \{X \in N \mid \exists \alpha \in (\Sigma \cup \text{Gen}[k])^* : \; X \to \alpha\} \end{aligned}$$

Понеже нетерминалите са краен брой, ще има $n \in \mathbb{N}$, т.ч. $\text{Gen}[n] = \text{Gen}[n+1]$. Ще наречем това множество "генериращи нетерминали" и ще означим с Gen.

След това премахваме всички правила, в които участват нетерминалите от $N \setminus \text{Gen}$.

(REACH) Трябва всеки участващ нетерминал да е достижим от S.

Формално свойството:

$$\mathcal{P}_{reach}(G) \overset{def}{\iff} \forall X \in \mathbb{N} : \; S \implies {}^{*}_{G}\alpha X \beta$$

Можем да определим достижимите нетерминали итеративно:

$$\begin{aligned} \text{Reach}[0] &\leftrightharpoons \{S\} \\ \text{Reach}[k+1] &\leftrightharpoons \text{Reach}[k] \cup \{X \in N \mid \exists Y \in \text{Reach}[k] : \; Y \to \alpha X \beta \in P\} \end{aligned}$$

Понеже нетерминалите са краен брой, ще има $n \in \mathbb{N}$, т.ч. $\text{Reach}[n] = \text{Reach}[n+1]$. Ще наречем това множество "достижими нетерминали" и ще означим с Reach.

След това премахваме всички правила, в които участват нетерминалите от $N \setminus \text{Reach}$.

(START) Трябва да елиминираме началния символ от дясната част на правилата, т.е. S трябва да се среща само в лявата част.

Формално свойството:

$$\mathcal{P}_{new}(G) \overset{def}{\iff} \neg\exists X \to \alpha S \beta \in P \text{ , където } \alpha, \beta \in (N \cup \Sigma)^{*}$$

Ако вече $\mathcal{P}_{new}(G)$ е изпълнено - не правим нищо. В противен случай, най-лесно е да добавим нов начален символ S_{new} и правилото $S_{new} \to S$. Така ще се среща само в лявата част.

(TERM) В дясната част на правилата трябва да е хомогенна - съставена само от нетерминали или от **единствен** терминал.

Формално свойството:

$$\mathcal{P}_{term}(G) \overset{def}{\iff} \neg\exists X \to Y_1 \dots a \dots Y_n \in P, \text{ където } a \in \Sigma, n \geq 1, Y_i \in N$$

Ако вече $\mathcal{P}_{term}(G)$ е изпълнено - не правим нищо. В противен случай за всяко $x \in \Sigma$ добавяме нови нетерминали N_x с правилото $N_x \to x$. Да отбележим, че добавянето на тези правила отговаря на свойството $\mathcal{P}_{term}$.

Сега всяко правило от вида $X \to \alpha a \beta$, заменяме с правило $X \to \alpha N_a \beta$. Това повтаряме докато не се изпълни $\mathcal{P}_{term}(G)$.

(BIN) В дясната част на правилата трябва да се среща **единствен** нетерминал или **двойка** нетерминали.

Формално свойството:

$$\mathcal{P}_{bin}(G) \overset{def}{\iff} \forall X \to \alpha \in P \;\&\; |\alpha| \leq 2$$

Ако вече $\mathcal{P}_{bin}(G)$ е изпълнено - не правим нищо. В противен случай понеже вече първата част е изпълнена от предишната стъпка, остава да "разбием" правила от вида $X \to Y_1 \dots Y_n$. Това можем да постигнем като заменим това правило с множеството:

$$\begin{aligned} X &\to Y_1 N_{Y_2 \dots Y_n} \\ N_{Y_2 \dots Y_n} &\to Y_2 N_{Y_3 \dots Y_n} \\ N_{Y_3 \dots Y_n} &\to Y_3 N_{Y_4 \dots Y_n} \\ &\vdots \\ N_{Y_{n-1} Y_n} &\to Y_{n-1} Y_n \end{aligned}$$

(DEL) Трябва да премахнем правила, чиято дясна част е ε.

Формално свойството:

$$\mathcal{P}_{del}(G) \overset{def}{\iff} \neg\exists X \to \varepsilon \in P$$

Ако вече $\mathcal{P}_{del}(G)$ е изпълнено - не правим нищо. В противен случай можем да заместим всяко срещане на X с ε в другите правила. Това ще доведе до добавяне на нови правила (засега не искаме да премахваме вече съществуващи).

(UNIT) Премахваме "преименуващите правила" - от вида $X \to Y$.

Формално свойството:

$$\mathcal{P}_{unit}(G) \overset{def}{\iff} \neg\exists X \to Y \in P, \text{ където } X, Y \in N$$

Ако вече $\mathcal{P}_{unit}(G)$ е изпълнено - не правим нищо. В противен случай за всяко правило от вида $X \to Y$ добавяме правилата:

$$\{X \to Z_1 Z_2 \dots Z_n \mid Y \to Z_1 Z_2 \dots Z_n \in P\}$$

Правим т.нар. inlining. Във финалната граматика можем да пропуснем Y понеже X има всичките му правила.

Алтернативна последователност е: (REACH), (GEN), (START), (BIN), (DEL), (UNIT), (TERM).

5.3 Стандартни конструкции

5.3.1 Регулярни операции

Нека G_1, G_2 са безконтекстни граматика съответно с с нетерминали N_1, N_2, азбука Σ, начален символ S_1, S_2 и правила P_1, P_2.

- $G_\cup \leftrightharpoons \langle N, \Sigma, S, P\rangle$ е граматика, където:

$$N \leftrightharpoons \{S\} \cup N_1 \cup N_2$$
$$P \leftrightharpoons \{S \to S_1, S \to S_2\} \cup P_1 \cup P_2$$

  Да се провери защо $L(G_\cup) = L(G_1) \cup L(G_2)$.

- $G_{concat} \leftrightharpoons \langle N, \Sigma, S, P\rangle$ е граматика, където:

$$N \leftrightharpoons \{S\} \cup N_1 \cup N_2$$
$$P \leftrightharpoons \{S \to S_1.S_2\} \cup P_1 \cup P_2$$

  Да се провери защо $L(G_{concat}) = L(G_1).L(G_2)$.

- $G_{star} \leftrightharpoons \langle N, \Sigma, S, P\rangle$ е граматика, където:

$$N \leftrightharpoons \{S\} \cup N_1$$
$$P \leftrightharpoons \{S \to S.S_1\} \cup P_1$$

  Да се провери защо $L(G_{star}) = L(G_1)*$.

- $G_{rev} \leftrightharpoons \langle N_1, \Sigma, S_1, P \rangle$ е граматика, където:

$$P \leftrightharpoons \{X \to \text{Reverse}[\alpha] \mid X \to \alpha \in P_1\}$$

  Да се провери защо $L(G_{rev}) = \text{Reverse}[L(G_1)]$.

- $G_{pref} \leftrightharpoons \langle N, \Sigma, S_1, P \rangle$. За целите на конструкцията изискваме G_1 да е в НФЧ.

$$\begin{aligned} N &\leftrightharpoons N_1 \cup \{X_\varepsilon \mid X \in N\} \\ P &\leftrightharpoons P_1 \cup \{X_\varepsilon \to BC_\varepsilon \mid X \to BC \in P_1\} \\ &\quad \cup \{X_\varepsilon \to B_\varepsilon \mid X \to BC \in P_1\} \\ &\quad \cup \{X_\varepsilon \to a \mid X \to a \in P\} \\ &\quad \cup \{X_\varepsilon \to \varepsilon \mid X \to a \in P\} \end{aligned}$$

  Да се провери защо $L(G_{pref}) = \text{Pref}[L(G_1)]$. Конструкцията за $\text{Suff}[L(G_1)]$ може да се изрази като $G_{suff} \leftrightharpoons \left((G_{rev})_{pref}\right)_{rev}$ (което означава композицията на конструкциите описани по-горе).

5.3.2 Вмъкване в безконтекстен език

Ще покажем обща конструкция, която в частните си случаи съдържа познати езици като $\{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}, \{a^n b^k \mid n \geq k\}, \{a^{2n+3} b^{8n+17}\}$ и т.н.

Нека започнем с лесен пример и ще обобщим след това: да построим безконтекстна граматика за езикът $\{a^{pn+k} \alpha b^{qn+s} \mid n \in \mathbb{N}, \alpha \in L(G)\}$, където $p, q, k, s \in \mathbb{N}$ са предварително фиксирани и G е безконтекстна граматика. Интуитивно "вмъкваме" езикът на G между двете части. Ще означаваме езикът с $\text{Insert}[G, p, q, k, s]$, за да подчертаем, че p, q, k, s са отнапред зададени.

Построяваме $G_{insert} \leftrightharpoons \langle N_{insert}, \Sigma, S_{insert}, P_{insert} \rangle$:

$$\begin{aligned} N_{insert} &\leftrightharpoons N \cup \{S_{insert}\} \\ P_{insert} &\leftrightharpoons P \cup \{S_1 \to a^p S_1 b^q, S_1 \to a^k S b^k\} \end{aligned}$$

Да се провери защо $L(G_{insert}) = \text{Insert}[G, p, q, k, s] = \{a^{pn+k} \alpha b^{qn+s} \mid n \in \mathbb{N}, \alpha \in L(G)\}$.

Забележка 5. Префиксът и суфиксът могат да зависят от едно и също число (в нашия случай n), но думата α - не може. Което означава, че ако можем да изразим езика си така, че когато направим дъги между "зависимостите" (части, които зависят от едно и също число) и те не се пресичат - можем да приложим конструкцията.

Пример 5.1. За следния език $\{a^{n+k} b^{n+k} \mid n, k \in \mathbb{N}\} = \{a^n a^k b^k b^n \mid n, k \in \mathbb{N}\}$ можем да използваме конструкцията, но не и за $\{a^n a^k b^n b^k \mid n, k \in \mathbb{N}\}$ или за $\{a^n b^n a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Отбелязваме, че трябва да можем да го изразим по "удобен" начин.

Трябва да е ясно от конструкцията, че на мястото на a, b от езика може да стоят произволни думи. Можем да обобщим конструкцията (макар и с малко груб запис) до:

$$\overbrace{\alpha}^{p,q} G \overbrace{\beta}^{s,t} \leftrightharpoons \{\alpha^{pn+q} w \beta^{sn+t} \mid n \in \mathbb{N}, w \in L(G)\} \tag{51}$$

Забелязваме, че всъщност не е необходимо α, β да са фиксирани думи - могат да са думи от произволни безконтекстни езици (за да можем да твърдим, че получения език все пак е безконтекстен). Конструкцията се обобщава тривиално.

Нека G_1, G_2, G_3 са безконтекстни граматики (считаме за ясно кои са техните съставни части) и $p, q, s, t \in \mathbb{N}$ са фиксирани естествени числа. Ще дефинираме граматиката $[G_1, p, q]G_2[G_3, s, t]$ (това е означение и няма формално значение) с език (да се провери):

$$\{\alpha_1 \dots \alpha_{p.n+q}\ \gamma\ \beta_1 \dots \beta_{s.n+t} \mid \alpha_i \in L(G_1), \beta_i \in L(G_3), \gamma \in L(G_2)\}$$

Построяваме граматиката по следния начин:

$$\begin{aligned}[G_1, p, q]G_2[G_3, s, t] &\leftrightharpoons \langle N, \Sigma, S, P\rangle \\ N &\leftrightharpoons \{S\} \cup N_1 \cup N_2 \cup N_3 \\ P &\leftrightharpoons \left\{S \to S_1^p S S_3^s, S \to S_1^q S_2 S_3^t\right\} \cup P_1 \cup P_2 \cup P_3\end{aligned}$$

Да дадем няколко примера:

$$\begin{aligned}[a, 1, 0]\varepsilon[b, 1, 0] &= \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\} \\ [a, 1, 0]a^*[b, 1, 0] &= \left\{a^n b^k \mid n, k \in \mathbb{N}, k \le n\right\} \\ [a, 2, 0][b, 1, 0]\varepsilon[a, 3, 0][b, 1, 0] &= \left\{a^{2n} b^k a^{3k} b^n \mid n, k \in \mathbb{N}\right\} \\ [a + b, 1, 0]a[a + b, 1, 0] &= \left\{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \text{ е нечетно } \ \& \text{средния символ на } w \text{ е } a\right\}\end{aligned}$$

Където използваме означенията ε, a^* и т.н. да означават граматиките генериращи съответните езици.

5.4 Езикът на балансираните скоби

Доколкото ми е известно за пръв път се появяват като D в [12] и се изследват повече в [13] (в която статия са изложени впечатления включително на Н. Чомски по отношение на езиците на балансираните скоби) в контекста на връзката между свободни групи и стекови автомати[1]. Винаги са били интересни заради приложенията в компютърните науки. Изглежда са добре познати в изследването на recurrent neural networks (RNNs) [3, 4, 7, 15, 14].

Нека означим с Σ_k^{op} - **крайно** множество от отварящи скоби

$$\Sigma_k^{op} = \{[_1, [_2, , \dots, [_k\}$$

и формално $\Sigma_k^{cl} \leftrightharpoons \left\{br^{cl} \mid br \in \Sigma_k^{op}\right\}$ - множество от съответните им затварящи скоби, но за яснота означаваме:

$$\Sigma_k^{cl} = \left\{[_1^{cl}, [_2^{cl}, , \dots, [_k^{cl}\right\} = \{]_1,]_2, \dots,]_k\}$$

Елементите на Σ_k^{op} наричаме отварящи скоби, а тези на Σ_k^{cl} - затварящи. За $i \in \{1, \dots, k\}$ казваме, че $[_i$ е отваряща скоба и съответства на $]_i$ (и обратно).

За удобство означаваме с Σ_k следното множество:

$$\Sigma_k = \Sigma_k^{op} \cup \Sigma_k^{cl} = \{[_1, [_2, , \dots, [_k,]_1,]_2, \dots,]_k\}$$

Където не е указано друго с $\#_i w$ ще отбелязваме броя срещания на $[_i$, а с $\flat_i w$ - срещанията на $]_i$. С релацията $u \preceq v$ ще означваме, че u е префикс на v.

За дума от Σ_1^*, дефинираме свойството за балансирани скоби $\mathcal{P}_1$:

$$\mathcal{P}_1(w) \overset{def}{\iff} \begin{cases}\forall u \preceq w :\ \flat_1 u \le \#_1 w \\ \#_1 w = \flat_1 w\end{cases}$$

[1] това е еквивалентът на краен автомат по отношение на безконтекстните езици. Представлява автомат със стек, в който можем да слагаме на, четем от и махаме върха

Свойството $\mathcal{P}_k$ за k на брой скоби изисква малко повече работа, така че ще използваме неформалната дефиниция.

Интуитивно, всеки префикс на w има не-повече затварящи, отколкото отварящи (така гарантираме, че нямаме затваряща скоба без отваряща) и w има точно толкова отварящи, колкото затварящи (така гарантираме, че всяка отваряща има поне една затваряща). В комбинация с изискването, всички скоби да са затворени в реда, в който са отворени.

Езикът $D_k \subseteq \Sigma_k^*$ наричаме езикът Dyck-k:

$$D_k \leftrightharpoons \{w \in \Sigma_k^* \mid w \text{ изпълнява свойството за балансирани скоби } \mathcal{P}_k(w)\}$$

Езиците са кръстени в чест на Walther von Dyck (1856 - 1934) - немски математик, на който се отдава първата дефиниция на група (в смисъла на алгебричната структура).

Задача 5.2 ($k = 1$)**.** Да се докаже, че езикът D_1 е безконтекстен.

Задача 5.3 (типизиран език на балансираните скоби)**.** Да се докаже, че за всяко $k \in \mathbb{N}^+$ езикът D_k е безконтекстен.

Индексът на скобите може да се счита за "тип" на скобата. Можем да направим паралел с програмирането като считаме отваряща скоба за инициализация, а затваряща за освбождаване на ресурс. Семантиката на C++, например, е такава, че освобождаването се случва в обратен ред на инициализацията - точно така, както се разпознава дума от езика D_k. Което означава, че може да се използва за генериране на подходяща последователност от инициализации/освобождавания, също така може да се използва за проверка на коректността.

Задача 5.4 (максимална дълбочина)**.** Да се докаже, че за всеки $k, m \in \mathbb{N}$ $D_{k,m} \subseteq D_k$ е безконтекстен, където $D_{k,m} \leftrightharpoons \{w \in D_k \mid \text{depth}(w) \leq m\}$ и $\text{depth} : \Sigma_k^* \to \mathbb{N}$ е максималната вложеност на скоби:

$$\text{depth}(w) \leftrightharpoons \max_{\substack{u \preceq w \\ i \in \{1,\ldots,k\}}} (\#_i u - \flat_i u) \tag{52}$$

Задача 5.5 (Моноид)**.** Да се докаже, че:

1. има такава дума λ от D_k, т.ч. за произволна друга дума w е вярно, че $\lambda.w = w.\lambda = w$;
2. D_k е затворен относно конкатенация, т.е. за всеки две думи $u, v \in D_K$ е вярно, че $u.v \in D_k$;

Задача 5.6 (вмъкване)**.** Да се докаже, че D_k е затворен относно влагането, т.е. ако $u, v.w \in D_k$, то $v.u.w \in D_k$.

Задача 5.7 (изтриване)**.** Да се докаже, че D_k е затворен относно изтриването, т.е. ако $v, u.v.w \in D_k$, то $u.w \in D_k$.

Технически детайл за следващите задачи е, че трябва разглеждаме D_k, D_m като езици над една и съща азбука $\Sigma_{\max\{k,m\}}$, която лесно можем да получим като $\Sigma_k \cup \Sigma_m$.

Задача 5.8. За произволни k, m е ясно, че D_k и D_m са безконтекстни (Задача 5.3). Да се докаже, че:

$$D_k.D_m = D_{\max\{k,m\}}$$

Задача 5.9. Да се докаже следното теоретико-множествено влагане:

$$D_1 \subseteq D_2 \subseteq D_3 \subseteq \ldots$$

Нещо повече, релациите са строги.

Упътване 5.2. За да е ясно над коя азбука работим - разгледайте влаганията по двойки от вида D_i, D_{i+1}, тогава е ясно, че работим над Σ_{i+1}.

Следствие 1. Това означава, че при обединение езикът с по-голям индекс "поглъща" този с по-малък:

$$D_k \cup D_m = D_{\max\{k,m\}}$$

Сечението се държи по подобен начин:

$$D_k \cap D_m = D_{\min\{k,m\}}$$

Задача 5.10 (еднозначна граматика)**.** Има граматика за D_k, т.ч. всяка дума има единствен най-ляв синтактичен извод в D_k.

Задача 5.11. Допълнението на D_k също е безконтекстен език

Задача 5.12. Да се докаже, че за всяко $k \in \mathbb{N}^+$ езиците D_k са неподвижни точки:

1. на звездата на Клини, т.е. $D_k^* = D_k$;
2. на $\sqrt{\bullet}$, т.е. $\sqrt{D_k} = D_k$, където $\sqrt{L} \leftrightharpoons \{w \in \Sigma_k^* \mid ww \in L\}$;

Имат отношение с изображението, но не са неподвижни точки:

1. на $\bullet^\square$, т.е. $D_k^\square \subseteq D_k$, където $L^\square \leftrightharpoons \{ww \in \Sigma_k^* \mid w \in L\}$;
2. на Repeat, т.е. $\text{Repeat}[D_k] \subseteq D_k$, където Repeat е дефиниран "побуквено" $x \mapsto xx$ за всяко $x \in \Sigma_k$;
3. на Pref, т.е. $D_k \subseteq \text{Pref}[D_k]$, където $\text{Pref}[L] \leftrightharpoons \{u \in \Sigma_k^* \mid \exists w \in \Sigma_k^* : \ uw \in L\}$;

Задача 5.13. Да дефинираме "корени на дума" $\text{roots}(w)$ да бъде броя срещания на поддумата $[_i]_i$ за произволно i - когато двойка отваряща и затваряща скоба са една до друга[2].

Дефинираме за всеки $k, m \in \mathbb{N}$ езикът $D_{k,m} \subseteq D$ по следния начин:

$$D_{k,m} \leftrightharpoons \{w \in D_k \mid roots(w) = m\}$$

Да се докаже, че:

1. $D_{k,m}$ е безконтекстен;
2. $D_{k,m}$ е краен;
3. Има биекция между $D_{k,m}$ и множеството от крайните дървета с k върха и точно m листа;
4. $|D_{k,m}| = \frac{1}{n}\binom{k}{m}\binom{k}{m-1}$;

Забележка 6. Тази комбинаторна конфигурация се нарича число на Нараяна $N(k,m)$ и има интересното свойство:

$$\sum_{m=1}^{k} N(k,m) = C_k = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n+1)!n!} \tag{53}$$

Където C_k е k-тото число на Каталан, което можем да интерпретираме като броя на всички дървета с k върха (без значение от броя листа).

[2]Може да се покаже, че това е точно броя прилагания на правило от вида $A \to [_i]_i$ в синтактичния извод на думата w

Следната теорема в известен смисъл показва, че D_k е "най-универсалният" безконтекстен език.

Теорема 1 (Chomsky-Schützenberger representation theorem, [2]). *Нека L е произволен безконтекстен език над Σ_k (азбука от скобите).*

Съществуват такива регулярен език R над Σ_k и хомоморфизъм $\varphi : \Sigma_k^* \to \Sigma'^*$ (функция запазваща конкатенацията), че $L = \varphi(D_k \cap R)$.

6 Не-безконтекстност

Pumping lemma за безконтекстни езици - същата схема като при регулярните.

Твърдение 3. *Безконтекстните езици не са затворени относно теоретико-множествено сечение (съответно и допълнение).*

Доказателство. $a^n b^n c^* \cap a^* b^k c^k = a^n b^n c^n$, който не е регулярен. □

Задача 6.1. Да се докаже, че следните езици не са безконтекстни:

$$\{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$
$$\{ww \mid w \in \Sigma^*\}$$
$$\{x!y \mid x, y \in \Sigma^* \ \&\ x \text{ е инфикс на } y\}$$

Теорема 2 (частен случай на теорема на Patrikh [11, 6]). *Нека $L \subseteq \{a\}^*$ (език над еднобуквена азбука).*

L е регулярен $\iff$ L е безконтекстен.

Следствие 2. Следните езици не са безконтекстни:

$$\left\{a^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}\right\}$$
$$\left\{a^{n^3} \mid n \in \mathbb{N}\right\} \dots$$
$$\left\{a^{n!} \mid n \in \mathbb{N}\right\}$$
$$\{a^p \mid p \in \mathbb{N} \ \&\ p \text{ е просто число}\}$$
$$\left\{a^{F_n} \mid n \in \mathbb{N} \ \&\ F_{n+2} \text{ е } n\text{-тото число на Фибоначи}\right\}$$

6.1 Еднозначност

Настоящата секция не е свързана директно с не-безконтекстност, но се основава на споменатата Теорема 2.

Задача 6.2. Друго следствие от теоремата на Patrikh (в общия си вид) е, че някои безконтекстни езици не могат да имат еднозначна граматика, т.е. всяка дума да има единствен синтактичен извод.

Дайте пример за език, който не може да има еднозначна граматика.

Забележка 7. Обърнете внимание, че не се иска граматика, а език - един език може да има много граматики, но граматика генерира единствен език. В случая трябва да се закодира тази "неоднозначност" в думите от езика.

По-формално поставено, изображението "граматика → безконтекстен език" не е инекция, но е сюрекция. А за функция "безконтекстен език → граматика" дори не можем да говорим.

Упътване 6.1. Един от най-известните примери е свързан с обобщение на лемата за покачване за безконтекстни езици доказано от William Ogden [8].

Едно необходимо условие за неднозначност е Chomsky-Schützenberger (същите като в Теорема 1) enumeration theorem, доказана в [5, 10], която е извън рамките на курса.

Теорема 3 (Chomsky-Schützenberger enumeration theorem)**.** *Нека L е безконтекстен език над Σ и нека дефинираме редицата $\{a_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ като броят думи от L с дължина точно k:*

$$a_k \leftrightharpoons \left|L \cap \Sigma^k\right|$$

Ако за L съществува еднозначна граматика, то съществуват $a_n, a_{n-1}, a_1, a_0 \in \mathbb{Q}[x]$ (полиноми над x с рационални коефициенти), такива че функцията $G(x)$:

$$G(x) \leftrightharpoons \sum_{k\in\mathbb{N}} a_k x^k$$

е решение на уравнението:

$$a_n(x)G(x)^n + a_{n-1}G(x)^{n-1} + \cdots + a_1(x)G(x) + a_0(x) = 0$$

6.2 Задачи за упражнение

Задача 6.3 (зад. 1, писмен изпит, ЕАИ, 2019-06-29)**.** Нека R, C са езици над фиксирана азбука Σ, където R е регулярен, а C е безконтекстен.

Да се доакже, че L е безконтекстен, където:

$$L \leftrightharpoons \bigcup_{w\in R} C^{|w|}$$

Литература

[1] Janusz A Brzozowski. **?**Derivatives of regular expressions**?** В: *Journal of the ACM (JACM)* 11.4 (1964), с. 481—494.

[2] Noam Chomsky и Marcel P Schützenberger. **?**The algebraic theory of context-free languages**?** В: *Studies in Logic and the Foundations of Mathematics*. Т. 26. Elsevier, 1959, с. 118—161.

[3] Neisarg Dave. **?**Analyzing the Stability, Learnability, and Precision of Symbolic Structures by Neural Networks**?** В: (2025).

[4] Neisarg Dave и др. **?**Precision, Stability, and Generalization: A Comprehensive Assessment of RNNs learnability capability for Classifying Counter and Dyck Languages**?** В: *arXiv preprint arXiv:2410.03118* (2024).

[5] Werner Kuich и Arto Salomaa. *Semirings, automata, languages*. Т. 5. Springer Science & Business Media, 2012.

[6] Håkan Lindqvist. *Parikh's theorem*. Last visited 2025-05-02. URL: https://www8.cs.umu.se/kurser/TDBC92/VT06/final/3.pdf.

[7] N El-Naggar. **?**What Really Counts: Theoretical and Practical Aspects of Counting Behaviour in Simple RNNs**?** Докт. ... дис. City, University of London, 2024.

[8] William Ogden. **?**A helpful result for proving inherent ambiguity**?** В: *Mathematical systems theory* 2.3 (1968), с. 191—194.

[9] Scott Owens, John Reppy и Aaron Turon. **?**Regular-expression derivatives re-examined**?** В: *Journal of Functional Programming* 19.2 (2009), с. 173—190.

[10] Alois Panholzer. **?**Gröbner bases and the defining polynomial of a context-free grammar generating function**?** В: *Journal of Automata, Languages and Combinatorics* 10.1 (2005), с. 79—97.

[11] Rohit J Parikh. **?**On context-free languages**?** В: *Journal of the ACM (JACM)* 13.4 (1966), с. 570—581.

[12] Marcel Paul Schützenberger. **?**Certain elementary families of automata**?** В: *Proc. Symp. on Mathematical Theory of Automata*. Polytechnic Institute of Brooklyn. 1962, с. 139—153.

[13] Marcel Paul Schützenberger. **?**On context-free languages and push-down automata**?** В: *Information and control* 6.3 (1963), с. 246—264.

[14] Natalia Skachkova, Thomas Alexander Trost и Dietrich Klakow. **?**Closing brackets with recurrent neural networks**?** В: *Proceedings of the 2018 EMNLP Workshop BlackboxNLP: Analyzing and Interpreting Neural Networks for NLP*. 2018, с. 232—239.

[15] Mirac Suzgun и др. **?**Memory-augmented recurrent neural networks can learn generalized dyck languages**?** В: *arXiv preprint arXiv:1911.03329* (2019).

Азбучен указател

Операции с езици
Pref, 3
Repeat, 4
roots, 5
$\sqrt{L}$, 5
коренуване на език, 5

7 СИ, контролно, 2024-04-13

Задача 7.1.

$$r = ((ab)^* + aa)^* ab \tag{54}$$

Да се построи ТКДА на $L(r)$

Решение 1. Ще използваме алгоритъма на Бжозовски. И следните уравнения:

$$\begin{aligned} a^{-1}(L_1 \cup L_2) &= a^{-1}(L_1) \cup \ a^{-1}(L_2) \\ a^{-1}(L_1.L_2) &= a^{-1}(L_1).L_2 \cup \underbrace{a^{-1}(L_2)}_{\text{ако} \varepsilon \in L_1} \\ a^{-1}(L^*) &= a^{-1}(L).L^* \end{aligned} \tag{55}$$

Отбелязваме, че:

$$L(r) = ((ab)^* \cup \{aa\})^* . \{ab\} \tag{56}$$

Сега за състоянията на автомата:

$$\begin{aligned} a^{-1}L(r) &= a^{-1}\left(((ab)^* \cup (aa))^*\right).ab \cup a^{-1}\{ab\} \\ &= a^{-1}((ab)^*).ab \cup a^{-1}((aa)^*).ab \cup \{b\} \\ &= a^{-1}(ab).(ab)^*.ab \cup a^{-1}(aa).(aa)^*.ab \cup \{b\} \\ &= b.(ab)^*.ab \cup a(aa)^*.ab \cup \{b\} = L_1 \end{aligned} \tag{57}$$

Очевидно $L_1 \neq L(r)$ - $b \in L_1 \ \ \& \ \ b \notin L(r)$.

$$\begin{aligned} b^{-1}L(r) &= b^{-1}\left(((ab)^* \cup (aa))^*\right).ab \cup \underbrace{b^{-1}(ab)}_{=\emptyset} \\ &= b^{-1}((ab)^*).ab \cup b^{-1}\left((aa)^*\right).ab \\ &= \underbrace{b^{-1}(ab)}_{=\emptyset}(ab)^*.ab \cup \underbrace{b^{-1}(aa)}_{=\emptyset}(aa)^*.ab \\ &= \emptyset = L_2 \end{aligned} \tag{58}$$

Ясно е, че L_2 е различен от $L(r) \ \ \& \ \ L_1$. И $a^{-1}L_2 = b^{-1}L_2 = L_2 = \emptyset$.

За L_1:

$$\begin{aligned} a^{-1}L_1 &= \underbrace{a^{-1}(b.(ab)^*.ab)}_{=\emptyset} \cup a^{-1}(a(aa)^*.ab) \cup \underbrace{a^{-1}(\{b\})}_{=\emptyset} \\ &= (aa)^*.ab = L_3 \end{aligned} \tag{59}$$

$$\begin{aligned} b^{-1}L_1 &= \underbrace{b^{-1}(b.(ab)^*.ab)}_{=(ab)^*.ab} \cup \underbrace{b^{-1}(a(aa)^*.ab)}_{=\emptyset} \cup \underbrace{b^{-1}(\{b\})}_{=\{\varepsilon\}} \\ &= (ab)^*.ab \cup \{\varepsilon\} = L_4 \end{aligned} \tag{60}$$

Отново получихме 2 нови езика $L_3 \ \ \& \ \ L_4$ (за упражнение да се провери защо са различни - помежду си и с останалите езици).

За L_3:

$$\begin{aligned} a^{-1}L_3 = a^{-1}((aa)^*.ab) &= a^{-1}(aa).(aa)^*.ab \cup a^{-1}(ab) \\ &= a(aa)^*ab \cup \{b\} = a.L_3 \cup \{b\} = L_5 \end{aligned} \tag{61}$$

$$b^{-1}L_3 = b^{-1}((aa)^*.ab) = \underbrace{b^{-1}(aa)}_{=\emptyset}.(aa)^*.ab \cup \underbrace{b^{-1}(ab)}_{=\emptyset} = \emptyset = L_2 \tag{62}$$

За L_5:

$$\begin{aligned} a^{-1}L_5 &= a^{-1}(a.L_3) \cup a^{-1}(\{b\}) = L_3 \\ b^{-1}L_5 &= b^{-1}(a.L_3) \cup b^{-1}(\{b\}) = \{\varepsilon\} = L_6 \end{aligned} \tag{63}$$

За L_4:

$$a^{-1}L_4 = a^{-1}((ab)^*ab) \cup \underbrace{a^{-1}(\varepsilon)}_{=\emptyset} = a^{-1}(ab)(ab)^*ab = b(ab)^*ab = L_5 \tag{64}$$

$$b^{-1}L_4 = b^{-1}((ab)^*ab) \cup \underbrace{b^{-1}(\varepsilon)}_{=\emptyset} = b^{-1}(ab)(ab)^*ab = \emptyset = L_2 \tag{65}$$

Не получихме нови езици. И дефинираме автомат със следните атрибути - състояния $Q = \left\{\hat{L}, \hat{L}_1, \hat{L}_3, \hat{L}_4, \hat{L}_5, \hat{\emptyset}, \hat{\varepsilon}\right\}$, финални $F = \left\{\hat{L}_4, \hat{\varepsilon}\right\}$ (да се провери дали наистина само тези езици са финални - условие да са финални?), азбука $\Sigma = \{a, b\}$ начално състояние $\hat{L}$ и ф-ия на преходите:

	Състояние q	$\delta(q,a)$	$\delta(q,b)$
$\rightarrow$	$\hat{L}$	$\hat{L}_1$	$\hat{\emptyset}$
	$\hat{L}_1$	$\hat{L}_3$	$\hat{L}_4$
	$\hat{L}_3$	$\hat{L}_5$	$\hat{\emptyset}$
	$\hat{L}_5$	$\hat{L}_3$	$\hat{\varepsilon}$
$\star$	$\hat{L}_4$	$\hat{L}_5$	$\hat{\emptyset}$
$\star$	$\hat{\varepsilon}$	$\hat{\emptyset}$	$\hat{\emptyset}$
	$\hat{\emptyset}$	$\hat{\emptyset}$	$\hat{\emptyset}$

Задача 7.2.

$$L = \left\{\alpha_1\#\alpha_2\#\ldots\#\alpha_n \mid \begin{smallmatrix}\forall i\colon \alpha_i \in \{0,1\}^* \\ \& \text{ нечетен брой } \alpha_i \text{ завършват на } 1\end{smallmatrix}\right\} \tag{66}$$

Да се докаже, че L е регулярен.

Решение 2. Ще изразим езика така:

$$L = \alpha.1\#.L_1 \tag{67}$$

Където

$$L_1 = \left\{\alpha_1\#\alpha_2\#\ldots\#\alpha_n \mid \begin{smallmatrix}\forall i\colon \alpha_i \in \{0,1\}^* \\ \& \text{ четен брой } alpha_i \text{ завършват на } 1\end{smallmatrix}\right\} \tag{68}$$

Който има подобно изразяване:

$$L_1 = \alpha.1\#.L \tag{69}$$

Ще построим регулярен израз постъпково, за да си спестим сложно доказателство:

$$s = (0+1)^* \tag{70}$$

S очевидно поражда Σ^*, $s1, s0$ пораждат думите завършващи съответно на 1 и на 0.

Нека сега разгледаме как да породим четен брой думи завършващи на 1. Това са двойки думи, които завършват на 1 с прозиволен брой думи между тях, които **не** завършват на 1 (това ще генерираме с t_1). И трябва да осигурим, че може да почват и да завършват с поредици от думи, които **не** завършват на 1 (ще генерираме с t):

$$\begin{aligned} t_1 &= s1\#(s0)^*\#s1 \\ t &= (s0\#)^* t_1^* (\#s0)^* \end{aligned} \tag{71}$$

Сега е ясно, че $L(t) = L_1$. Необходимо ни е да добавим само една дума, която завършва на 1.

$$r = (s0\#)^* s1\# t^* \tag{72}$$

Синтактичният извод не е необходимо да е единствен, така че няма значение дали ще поставим думата преди или след t.

Построихме регулярен израз описващ L (а в процеса и L_1), значи е регулярен.

Задача 7.3.

$$L = \left\{ \alpha_1\#\alpha_2\#\ldots\#\alpha_n\#\beta_1\#\beta_2\#\ldots\#\beta_n \mid \begin{smallmatrix} \forall i\colon \alpha_i,\beta_i \in \{a,b\}^* \\ \&\ \exists i \in \{1,\ldots,n\}\colon |\alpha_i| > |\beta_i| \end{smallmatrix} \right\} \tag{73}$$

Докажете, че L не е регулярен.

Решение 3. Допускаме, че е регулярен. Значи важи лемата за покачване. Нека p е числото от лемата.

Разглеждаме думата $w = a^{p+1}\#b^p$, $|w| = 2p + 2 > p$ и $\alpha = \alpha_1 = a^{p+1}$, $\beta = \beta_1 = b^p \Rightarrow$ изпълнява свойството $\exists i \in \{1, \ldots, n\} : |\alpha_i| > |\beta_i|$ със свидетел $i = 1$.

Има разбиване $w = xyz$, т.ч.

1. $y \neq \varepsilon$
2. $|xy| \leq p$
3. $\forall j \in \mathbb{N} : xy^j z \in L$

От второто свойство, значи $y = a^s$, $1 \leq s \leq p$. Нека приложим третото свойство с $j = 0$. Получаваме $w' = a^{p-s}\#b^p$, но:

$$|\alpha| = p - s \overset{1 \leq s \leq p}{\leq} p - 1 < p = |\beta| \tag{74}$$

Значи $w' \notin L$ - абсурд $\Rightarrow$ Допускането не е вярно $\Rightarrow$ L не е регулярен език.

8 СИ, контролно, 2024-06-01

Задача 8.1. Докажете, че езикът L е безконтекстен:

$$L = \left\{a^i b^j c^k \mid i < j \Rightarrow 2k < j\right\} \tag{75}$$

Решение 4.

$$\begin{aligned} L = \left\{a^i b^j c^k \mid i < j \Rightarrow 2k < j\right\} &= \left\{a^i b^j c^k \mid \neg\, i < j \vee 2k < j\right\} \\ &= \left\{a^i b^j c^k \mid i \geq j\right\} \cup \left\{a^i b^j c^k \mid 2k < j\right\} \\ &= \underbrace{\left\{a^i b^j \mid i \geq j\right\}}_{=L_1}.L(c^*) \cup L(a^*).\underbrace{\left\{b^j c^k \mid 2k < j\right\}}_{=L_2} \end{aligned} \tag{76}$$

Очевидно $L(a^*), L(c^*)$ са регулярни, съответно безконтекстни. Трябва да покажем, че L_1, L_2 са безконтекстни.

(L_1) $L_1 = \{a^i b^j \mid i \geq j\}$. Можем да съобразим още нещо:

$$L_1 = \{a^i b^j \mid i \geq j\} = L(a^*).L_1 = L(a^*).\{a^i b^i \mid i \in \mathbb{N}\} \tag{77}$$

$L(a^*)$ е регулярен, съответно безконтекстен. А езикът $\{a^i b^i \mid i \in \mathbb{N}\}$ е известно, че е безконтекстен.

(L_1) $L_2 = \{b^j c^k \mid 2k < j\} = \{b^n bb^{2k} c^k \mid n, k \in \mathbb{N}\}$. Тук се възползваме от свойството, че $n < m \iff \exists k \in \mathbb{N}^+ :\ n + k = m$.

$$L_2 = \{b^n bb^{2k} c^k \mid n, k \in \mathbb{N}\} = L(b^+).\underbrace{\{b^{2k} c^k \mid k \in \mathbb{N}\}}_{=L_3} \tag{78}$$

Нека конструираме граматика G за L_3. Ще ясно е от контекста кои са терминали и нетерминали, така че дефинираме само правилата:

$$S \quad \to \quad bbSc \quad \mid \quad \varepsilon \tag{79}$$

Доказателството, че $L(G) = L_3$ е тривиално:

($L_3 \subseteq L(G)$) Нека $w \in L_3$ - произволна. Значи има $k \in \mathbb{N}$, т.ч. $w = b^{2k} c^k$. Да разгледаме следния извод от граматиката:

$$S \underbrace{\Rightarrow_G bbSc}_{k \text{ пъти}} \Rightarrow_G \cdots \Rightarrow_G (bb)^k S c^k \Rightarrow_G (bb)^k c^k = b^{2k} c^k = w \tag{80}$$

Значи $S \Rightarrow_G^* w$, което по дефиниция означава, че $w \in L(G)$. Но w е произволно, значи $\forall w \in L_3 :\ w \in L(G) \overset{def}{\iff} L_3 \subseteq L(G)$

($L(G) \subseteq L_3$) Нека $w \in L(G) \overset{def}{\iff} S \Rightarrow_G^* w$. Можем да формираме езиците от думите, които се извеждат от S за по-малко от k стъпки. Но граматиката е достатъчно проста, за да знаем точно как са приложени правилата. Нека думата е получена от $k \in \mathbb{N}$ прилагания на първото правило, последвано от едно прилагане на второто правило. Няма как да продължаваме с извода, ако използваме второто правило, защото S "произвежда"само едно свое копие. Значи извода изглежда по следния начин.

$$S \underbrace{\Rightarrow_G bbSc}_{k \text{ пъти}} \Rightarrow_G \cdots \Rightarrow_G (bb)^k S c^k \Rightarrow_G (bb)^k c^k = b^{2k} c^k = w \tag{81}$$

Но това е дума във вида на L_3, значи $w \in L_3$. Но w е произволно, значи $\forall w \in L(G) :$ $w \in L_3 \overset{def}{\iff} L(G) \subseteq L_3$

Понеже $L(G) \subseteq L_3$ и $L_3 \subseteq L(G)$, то $L(G) = L_3 \Rightarrow L_3$ е безконтекстен. Значи L е безконтекстен.

Задача 8.2. Нека $\Sigma = \{0, 1, \#\}$.

$$\underset{\alpha=\alpha_1 \ldots \alpha_n}{\alpha \in \{0,1\}^*} : \ \overline{\alpha} \stackrel{def}{=} \sum_{i=1}^{n} \alpha_i . 2^i \tag{82}$$

Да се докаже, че L е безконтекстен.

$$L = \left\{ \alpha_1 \# \alpha_2 \# \ldots \# \alpha_{2n-1} \# \alpha_{2n} \mid \underset{\forall i \in \{1,2,\ldots n\}}{\overset{n \in \mathbb{N}^+}{k \in \mathbb{N}}} \ \overline{\alpha_i} + \overline{\alpha_{2n-i+1}} = 2k \right\} \tag{83}$$

Решение 5. Можем да конструираме граматика за този език. Съобразяваме, че всяка дума $w \in L$ има вида:

$$w = \alpha_1 \# w' \# \alpha_2, \text{ където } w' \in L \ \ \& \ \ \overline{\alpha_1} + \overline{\alpha_2} \text{ е четно} \tag{84}$$

С тази интуиция можем да построим:

$$\begin{array}{lcl} S & \to & A \ \# \ S \ \# \ A \ \mid \ B \ \# \ S \ \# \ B \ \mid \ A \ \# \ A \ \mid \ B \ \# \ B \\ A & \to & C \ 0 \\ B & \to & C \ 1 \\ C & \to & C \ 0 \ \mid \ C \ 1 \ \mid \ \varepsilon \end{array} \tag{85}$$

Интуитивно S ще искаме да извежда думи от езика, A, B да извеждат думи α, където $\overline{\alpha}$ е съответно четно и нечетно, а C ще извежда произволни думи от $\{0,1\}^*$.

Твърдението за C е очевидно - ако разгледаме C като начален символ на граматика G', то G' е регулярна и $L(G') = \{0,1\}^*$

За твърдението за A (доказателството е аналогично за B). Нека разгледаме граматиката G'' с начален символ A, тогава езика на тази граматика ще бъде $\{0,1\}^*.0$. Ако разгледаме произволна дума $\alpha \in L(G'')$. Тогава:

$$\overline{\alpha} = \sum_{i=2}^{|\alpha|} \alpha_i . 2^i + 0.2^0 \tag{86}$$

Очевидно това число е винаги четно.

Очевидно е, че две думи α_1, α_2 произведени от A (съответно B) винаги ще изпълняват свойството: $\overline{\alpha_1} + \overline{\alpha_2}$ е четно.

Сега да разгледаме произволен извод в граматиката, прилагайки само правила с лява страна S:

$$\begin{array}{r} S \Rightarrow_G D_1 \# S \# D_1 \Rightarrow_G D_1 \# D_2 \# S \# D_2 \# D_1 \Rightarrow_G \\ \cdots \Rightarrow_G D_1 \# D_2 \# \ldots \# D_n \# D_n \# \ldots \# D_2 \# D_1 \end{array} \tag{87}$$

Където $D_1, \ldots, D_n \in \{A, B\}$. Нека продължим извода:

$$\begin{array}{r} S \Rightarrow_G^* D_1 \# D_2 \# \ldots \# D_n \# D_n \# \ldots \# D_2 \# D_1 \Rightarrow_G \\ \Rightarrow_G \alpha_1 \# D_2 \# \ldots \# D_n \# D_n \# \ldots \# D_2 \# \alpha_{2n} \\ \Rightarrow_G \alpha_1 \# \alpha_2 \# \ldots \# D_n \# D_n \# \ldots \# \alpha_{2n-1} \# \alpha_{2n} \\ \Rightarrow_G \cdots \Rightarrow_G \\ \Rightarrow_G \alpha_1 \# \alpha_2 \# \ldots \# \alpha_n \# \alpha_{n+1} \# \ldots \# \alpha_{2n-1} \# \alpha_{2n} \end{array} \tag{88}$$

Понеже са изведени от една и същи нетерминал, α_i и α_{2n-i+1} имат еднаква четност като числа. Това е точно вида на думите в L. Значи $L(G) \subseteq L$

Нека от друга страна $w = \alpha_1\#\alpha_2\#\ldots\#\alpha_n\#\alpha_{n+1}\#\ldots\#\alpha_{2n-1}\#\alpha_{2n} \in L$. Тогава α_i и α_{2n-i+1} имат еднаква четност като числа, защото това е необходимо и достатъчно условие $\overline{\alpha_1} + \overline{\alpha_2}$ да е четно. Значи са едновременно четни или едновременно нечетни.

В зависимост от четността избираме кое правило да приложим за S - ако са четни прилагаме $S \to A \ \# \ S \ \# \ A$, ако са нечетни $S \to B \ \# \ S \ \# \ B$. Като ако сме генерирали достатъчно от символа $\#$, прилагаме варианта на правилото, който не генерира повече S. Имаме дума от вида:

$$D_1\#D_2\#\ldots\#D_n\#D_n\#\ldots\#D_2\#D_1$$

Където $D_1, \ldots, D_n \in \{A, B\}$. За $D_1, \ldots, D_n$ имаме единствен избор за прилагане на правило (интуитивно е това, което определя четността). То е еднозначно определено от четността на поредната дума в w. И текущия извод изглежда така:

$$Cx_1\#Cx_2\#\ldots\#Cx_n\#Cx_n\#\ldots\#Cx_2\#Cx_1$$

$\forall i: \ x_i \in \{0,1\}$ съобразено с четността на α_i Понеже C може да породи произволна дума от $\{0,1\}^*$, значи можем да произведем префиксите на отделните думи α_i (думата без последния символ).

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow^*_G D_1\#D_2\#\ldots\#D_n\#D_n\#\ldots\#D_2\#D_1 \\ &\Rightarrow^*_G Cx_1\#Cx_2\#\ldots\#Cx_n\#Cx_n\#\ldots\#Cx_2\#Cx_1 \\ &\Rightarrow^*_G \alpha_1\#\alpha_2\#\ldots\#\alpha_n\#\alpha_{n+1}\#\ldots\#\alpha_{2n-1} = w \end{aligned} \tag{89}$$

$S \Rightarrow^*_G w$, но $w \in L$ - произволно $\Rightarrow \forall w \in L: \ w \in L(G) \Rightarrow L \subseteq L(G)$

$L \subseteq L(G)$ и $L(G) \subseteq L \Rightarrow L = L(G)$. Значи L е безконтекстен.

Задача 8.3. Нека $\Sigma = \{a, b, c\}$. За дума $\alpha \in \Sigma^*$ и $x \in \Sigma$

$$|\alpha|_x = \text{броя на срещанията на } x \text{ в } \alpha$$

Докажете, че езикът L не е безконтекстен.

$$L = \{\alpha \in \Sigma^* \mid |\alpha|_a = \max(|\alpha|_b, |\alpha|_c)\} \tag{90}$$

Решение 6. Допускаме противното - L е безконтекстен. Значи за него важи лемата за покачване.

Нека p е числото от лемата за покачване. За всяко $w \in L$, $|w| \geq p$. Има такива $x, y, z, u, v \in \Sigma^*$, че са изпълнени следните условия:

1. $|yzu| \leq p$
2. $|yu| > 0$
3. $\forall i \in \mathbb{N}: \ xy^izu^iv \in L$

Нека $w = a^pb^pc^p$, $|w| = 3p \geq p$

(1. случай) $yu = a^s$ за $s \in \mathbb{N}^+$. Тогава използваме третото свойство с $i = 0$ и получаваме:

$$p - s \neq p = \max(p, p) \tag{91}$$

Значи $xy^0zu^0v \notin L$

(2. случай) $yu = a^s b^t$ за $s + t \geq 1$

Ако $s = t$. Тогава използваме третото свойство с $i = 0$ и получаваме $a^{p-s}b^{p-t}c^p$:

$$p - s = p - t < p = \max(p - t, p) \tag{92}$$

Значи $xy^0zu^0v \notin L$

Ако $s < t$. Тогава използваме третото свойство с $i = 2$ и получаваме $a^{p+s}b^{p+t}c^p$:

$$p + s < p + t = \max(p + t, p) \tag{93}$$

Значи $xy^2zu^2v \notin L$

Ако $s > t$. Тогава използваме третото свойство с $i = 2$ и получаваме $a^{p+s}b^{p+t}c^p$:

$$p + s > p + t \geq p \tag{94}$$

Значи $xy^2zu^2v \notin L$

(3. случай) $yu = b^s$ $s \in \mathbb{N}^+$. Тогава използваме третото свойство с $i = 2$ и получаваме $a^p b^{p+s} c^p$:

$$p < p + s = \max(p + s, p) \tag{95}$$

Значи $xy^2zu^2v \notin L$

(4. случай) $yu = b^s c^t$ $s + t \in \mathbb{N}^+$. Тогава използваме третото свойство с $i = 2$ и получаваме $a^p b^{p+s} c^{p+t}$:

$$p < p + 1 \leq \max(p + s, p + t) \tag{96}$$

(5. случай) $yu = c^s$ $s \in \mathbb{N}^+$. Тогава използваме третото свойство с $i = 2$ и получаваме $a^p b^p c^{p+s}$:

$$p < p + 1 \leq p + s = \max(p, p + s) \tag{97}$$

Значи $xy^2zu^2v \notin L$

Това означава, че за w е нарушено свойството - абсурд. Допускането не е вярно, значи L не е безконтекстен.

9 СИ, изпит задачи, 2024-06-23

Задача 9.1. Да се построи МДКА за езика $L \subseteq \{a,b\}^*$

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ не съдържа } bab\} \tag{98}$$

Решение 7 (Бжозовски). Ще разгледаме допълнението на езика $L_1 = \overline{L}$.

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ съдържа } bab\} \tag{99}$$

Ще използваме алгоритъма на Бжозовски за построение на МДКА. Разглеждаме:

$$\begin{aligned} L_1 = a.\underbrace{\{w \mid w \text{ съдържа } bab\}}_{=L_1} \cup b.\underbrace{\{w \mid w \text{ съдържа } bab \text{ или } w \text{ започва с } ab\}}_{=M} \\ = a.L_1 \cup b.M \end{aligned} \tag{100}$$

Очевидно $M \neq L$, защото $ab \in M \ \ \& \ \ ab \notin L_1$. Допълнително - съответните им състояния няма да са финални, защото $\varepsilon \notin L_1 \cup M$.

$$\begin{aligned} M = a.\underbrace{\{w \mid w \text{ съдържа } bab \text{ или } w \text{ започва с } b\}}_{=N} \\ \cup\, b.\underbrace{\{w \mid w \text{ съдържа } bab \text{ или } w \text{ започва с } ab\}}_{=M} \\ = a.N \cup b.M \end{aligned} \tag{101}$$

Очевидно $N \neq L_1 \ \& \ N \neq M$, защото $b \in N \ \& \ b \notin L_1 \ \& \ b \notin M$. Допълнително - съответното му състояние няма да е финално, защото $\varepsilon \notin N$.

$$N = a.\underbrace{\{w \mid w \text{ съдържа } bab\}}_{=L_1} \cup\, b.\Sigma^* \tag{102}$$

И е ясно, че Σ^* ще породи ново състояние, защото съдържа ε. Допълнително ще гарантира, че е финално състояние.

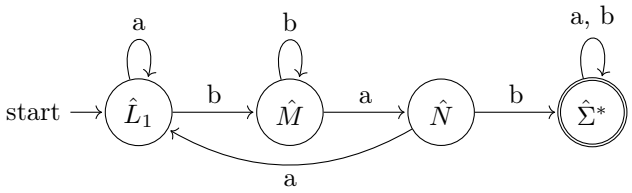
И за пълнота да изпишем:

$$\Sigma^* = a.\Sigma^* \cup \ \Sigma^* \tag{103}$$

Значи състоянията на нашия автомат $\overline{\mathcal{A}_B} = \langle Q, s, \{a,b\}, \delta, F\rangle$ ще бъдат: $Q = \left\{\hat{L}_1, \hat{M}, \hat{N}, \hat{\Sigma}^*\right\}$, начално състояние $s = \hat{L}_1$ и преходи $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ определени от горните представяния:

$$\begin{aligned} \delta(\hat{L}_1, a) &= \hat{L}_1 \\ \delta(\hat{L}_1, b) &= \hat{M} \\ \delta(\hat{M}, a) &= \hat{N} \\ \delta(\hat{M}, b) &= \hat{M} \\ \delta(\hat{N}, a) &= \hat{L}_1 \\ \delta(\hat{N}, b) &= \hat{\Sigma}^* \\ \delta(\hat{\Sigma}^*, a) &= \hat{\Sigma}^* \\ \delta(\hat{\Sigma}^*, b) &= \hat{\Sigma}^* \end{aligned} \tag{104}$$

Графично представен:



Фигура 1: Графично представяне на $\overline{\mathcal{A}_B}$

Това е минимален детерминиран краен автомат за L_1. Прилагаме стандартната конструкция за разпознаване на допълнението. Получаваме автомат $\mathcal{A}_B$, който е МДКА за L

Всъщност тук използваме следното твърдение:

Твърдение 4. *Нека L е регулярен език и $\mathcal{A}_L$ е негов минимален автомат (знаем, че е единствен с точност до преименуване на състоянията). Тогава полученият по стандартната конструкция $\overline{\mathcal{A}_L}$ автомат за $\overline{L}$ е минимален за $\overline{L}$.*

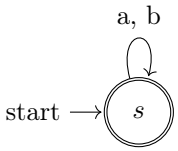
Разбира се, можем да конструираме решението и без това твърдение като не разглеждаме $L_1 = \overline{L}$, а работим директно с L и съобразяваме на всяка стъпка как се отразява 'не'-то в дефиницията на L.

Решение 8 (Майхил-Нероуд). Ще конструираме регулярен израз за $\overline{L}$:

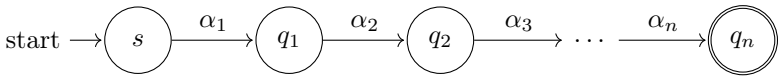
$$\overline{L} = \Sigma^*.bab.\Sigma^* \tag{105}$$

Ще построим минимален детерминиран краен автомат за $\overline{L}$ и ще приложим стандартната конструкция за разпознаване на допълнението и по Твърдение 4 ще знаем, че полученият ДКА е минимален за L

Известни са ни следните автомати:

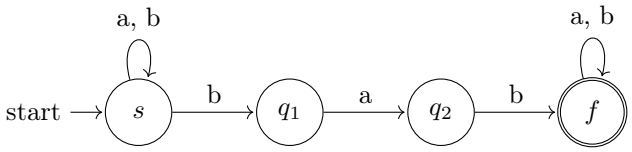


Фигура 2: Автомат $\mathcal{A}_{\Sigma^*}$ за разпознаване на Σ^*



Фигура 3: Автомат $\mathcal{A}_\alpha$ за разпознаване на $\{\alpha = \alpha_1\alpha_2 \ldots \alpha_n\}$

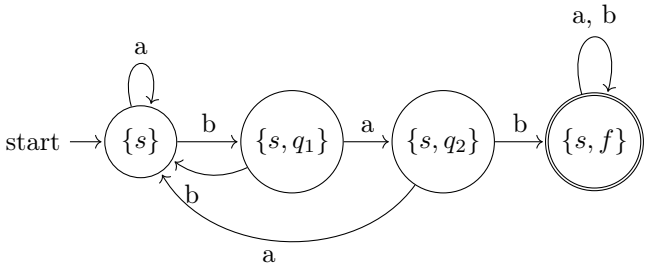
Прилагайки 2 последователни пъти конструкцията за конкатенация на езици, за $\overline{\mathcal{A}}$ (автомат за $\overline{L}$) получаваме:



Фигура 4: Автомат $\overline{\mathcal{A}}$ за разпознаване на $\overline{L}$

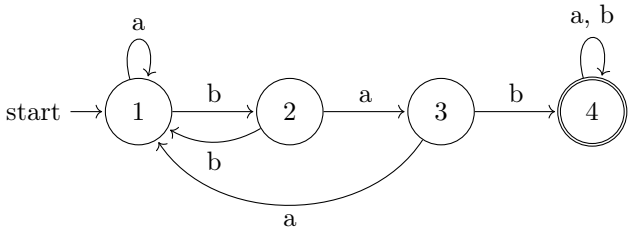
Нека го детерминираме:

	Състояние	a	b
$\rightarrow$	$\{s\}$	$\{s\}$	$\{s, q_1\}$
	$\{s, q_1\}$	$\{s, q_2\}$	$\{s\}$
	$\{s, q_2\}$	$\{s\}$	$\{s, f\}$
$\star$	$\{s, f\}$	$\{s, f\}$	$\{s, f\}$



Фигура 5: Детерминиран автомат $\overline{\mathcal{A}_D}$ за разпознаване на $\overline{L}$

За краткост ще преименуваме състоянията:



Фигура 6: Детерминиран автомат $\overline{\mathcal{A}_D}$ за разпознаване на $\overline{L}$

Сега трябва да го минимизираме, като за целта ще използваме релацията за еквивалентни състояния ($\equiv_Q$).

1. $q \equiv_Q^0 p \overset{def}{\iff} q \in F \iff p \in F$
2. $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4\}$. Разглеждаме класът, в който отвеждат преходите от всяко състояние (няма нужда вече да разглеждаме класът B и в частност състоянието 4, защото е синглетон и няма как да се разпадне).

Състояние	a	b
1	A	A
2	A	A
3	A	B

Значи $1 \equiv^1_Q 2$, но $1 \not\equiv^1_Q 3$.

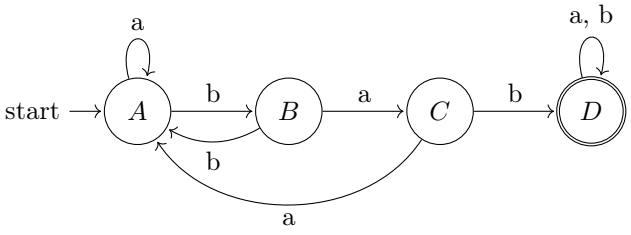
3. $A = \{1,2\}\,,\ B = \{3\}\,,\ C = \{4\}$. Вече няма нужда да разглеждаме класовете $B\ \&\ C$.

Състояние	a	b
1	A	A
2	A	B

Значи $1 \equiv^2_Q 2$

4. $A = \{1\}\,,\ B = \{2\}\,,\ C = \{3\}\,,\ D = \{4\}$. Можем да разгледаме още веднъж релацията, но е ясно, че класовете няма как да се разпаднат и ще имаме, че $\equiv^3_Q = \equiv^4_Q = \equiv_Q$.

Използвайки класовете на еквивалентност като състояния, конструираме автомат $\overline{\mathcal{A}_M} = \langle Q = \{A,B,C,D\}\,, s = A, \Sigma, \delta, F = \{D\}\rangle$:



Фигура 7: Минимален детерминиран автомат $\overline{\mathcal{A}_M}$ за разпознаване на $\overline{L}$

Сега се оказва, че детерминираният автомат е всъщност и минимален, но нямаше как да сме сигурни преди да го проверим.

Сега прилагаме конструкцията за разпознаване на допълнението, за да конструираме автомат $\mathcal{A}_M$ за L, който е МДКА по Твърдение 4.

Решение 9 (Чрез ф-иите $x^{-1}(L)$, $x \in \Sigma$). Отново ще строим минимален автомат за $\overline{L} = \Sigma^*.bab.\Sigma^*$. Използваме свойствата:

$$\begin{aligned} a^{-1}(L_1 \cup L_2) &= a^{-1}(L_1) \cup\ a^{-1}(L_2) \\ a^{-1}(L_1.L_2) &= a^{-1}(L_1).L_2 \cup \underbrace{a^{-1}(L_2)}_{\text{ако} \varepsilon \in L_1} \\ a^{-1}(L^*) &= a^{-1}(L).L^* \end{aligned} \tag{106}$$

$$\begin{aligned} a^{-1}(\Sigma^*.bab.\Sigma^*) &= \underbrace{a^{-1}(\Sigma^*)}_{=\Sigma^*}.bab.\Sigma^* \cup \underbrace{a^{-1}(bab.\Sigma^*)}_{=\emptyset} = \Sigma^*.bab.\Sigma^* = \overline{L} \\ b^{-1}(\Sigma^*.bab.\Sigma^*) &= \underbrace{b^{-1}(\Sigma^*)}_{=\Sigma^*}.bab.\Sigma^* \cup \underbrace{b^{-1}(bab.\Sigma^*)}_{=ab.\Sigma^*} = \Sigma^*.bab.\Sigma^* \cup ab.\Sigma^* = L_1 \end{aligned} \tag{107}$$

Отбелязваме, че $ab \in L_1,\ ab \notin \overline{L}$, значи $L_1 \neq \overline{L}$

$$\begin{aligned} a^{-1}L_1 = a^{-1}(\Sigma^*.bab.\Sigma^* \cup ab.\Sigma^*) = \underbrace{a^{-1}(\Sigma^*.bab.\Sigma^*)}_{=a^{-1}\overline{L}=\overline{L}} \cup a^{-1}(ab.\Sigma^*) \\ = \overline{L} \cup b.\Sigma^* = L_2 \\ b^{-1}L_1 = b^{-1}(\Sigma^*.bab.\Sigma^* \cup ab.\Sigma^*) = \underbrace{b^{-1}(\Sigma^*.bab.\Sigma^*)}_{=b^{-1}\overline{L}=L_1} \cup \underbrace{b^{-1}(ab.\Sigma^*)}_{=\emptyset} = L_1 \end{aligned} \tag{108}$$

Отбелязваме, че $b \in L_2,\ b \notin L_1 \cup\ \overline{L}$. Значи $L_2 \neq L_1,\ L_2 \neq \overline{L}$.

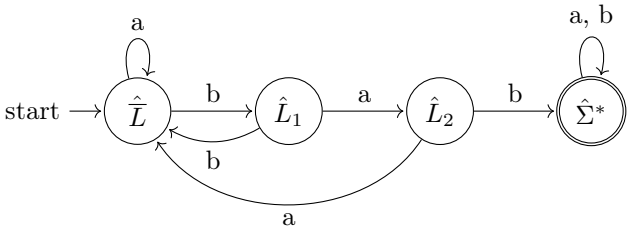
$$\begin{aligned} a^{-1}L_2 = a^{-1}(\overline{L} \cup b.\Sigma^*) = a^{-1}\overline{L} \cup \underbrace{a^{-1}(b.\Sigma^*)}_{=\emptyset} = \overline{L} \\ b^{-1} = b^{-1}(\overline{L} \cup b.\Sigma^*) = b^{-1}\overline{L} \cup \underbrace{b^{-1}(b.\Sigma^*)}_{=\Sigma^*} = L_1 \cup \Sigma^* = \Sigma^* \end{aligned} \tag{109}$$

Отбелязваме, че $\varepsilon \in \Sigma^*,\ \varepsilon \notin L_1 \cup\ L_2 \cup\ \overline{L}$. Значи $\Sigma^* \neq L_1,\ \Sigma^* \neq L_2,\ \Sigma^* \neq \overline{L}$.

$$\begin{aligned} a^{-1}\Sigma^* = \Sigma^* \\ b^{-1}\Sigma^* = \Sigma^* \end{aligned} \tag{110}$$

Значи състоянията на минималния автомат са $Q = \left\{\hat{\overline{L}}, \hat{L}_1, \hat{L}_2, \hat{\Sigma}^*\right\}$, $F = \left\{\hat{\Sigma}^*\right\}$, $s = \hat{\overline{L}}$ и задаваме преходите чрез ф-ия $\delta : Q \times \Sigma \to Q$:

$$\begin{aligned} \delta(a, \hat{\overline{L}}) = \hat{\overline{L}} \\ \delta(b, \hat{\overline{L}}) = \hat{L}_1 \\ \delta(a, \hat{L}_1) = \hat{L}_2 \\ \delta(b, \hat{L}_1) = \hat{L}_1 \\ \delta(a, \hat{L}_2) = \hat{\overline{L}} \\ \delta(b, \hat{L}_2) = \hat{\Sigma}^* \\ \delta(a, \hat{\Sigma}^*) = \delta(b, \hat{\Sigma}^*) = \hat{\Sigma}^* \end{aligned} \tag{111}$$



Фигура 8: Графично представяне на $\overline{\mathcal{A}}$

Така дефинираният автомат $\overline{\mathcal{A}} = \langle Q, s, \Sigma, \delta, F\rangle$ по построение разпознава точно $\overline{L}$. Прилагаме конструкцията за разпознаване на допълнението и по Твърдение 4 автоматът $\mathcal{A}$ ще бъде минимален автомат за L.

Задача 9.2. За език $L \subseteq \{a,b\}^*$ дефинираме:

$$\hat{L} = \left\{ w^{|w|} \mid w \in L \right\} \tag{112}$$

Да се докаже, че съществува регулярен език L, за който $\hat{L}$ не е регулярен.

Решение 10. Би трябвало произволен безкраен регулярен език да ни свърши работа. Нека положим $L = a^*$. Да допуснем, че $\hat{L}$ е регулярен. Тогава важи лемата за покачването.

Нека $p \in \mathbb{N}$ е числото от лемата. И нека $w \in L,\ w = a^n$ за някое $n \in \mathbb{N}$.

Тогава има $W \in \hat{L}$, което 'съответства' на това w и то изглежда по следния начин:

$$W = w^{|w|} = (a^n)^{|a^n|} = (a^n)^n = a^{n^2} \tag{113}$$

Но w е произволно, значи:

$$\hat{L} = \left\{ a^{n^2} \mid n \in \mathbb{N} \right\} \tag{114}$$

Този език е известно, че не е регулярен.

Задача 9.3. Нека $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ е функцията:

$$\begin{gathered} f(\varepsilon) = \varepsilon \\ x \in \Sigma,\ \alpha \in \Sigma^* :\ f(\alpha x) = x x . f(\alpha) \end{gathered} \tag{115}$$

Да се докаже, че езикът:

$$L = \left\{ 0^{2n+3}\ \alpha\ f(\alpha)\ 1^{n+1} \mid \alpha \in \Sigma^*,\ n \in \mathbb{N} \right\} \tag{116}$$

Решение 11. Известно е, че езикът $0^{2n+3}\ 1^{n+1}$ е безконтекстен с граматика G_1:

$$S \to 00S1 \mid 0001 \tag{117}$$

Очевидно $L(G) = 0^{2n+3}\ 1^{n+1}$.

Нека сега разгледаме $\alpha\ f(\alpha)$. Забелязваме, че f действа като повтаря буквите на α в обратен ред, но побуквено 2 пъти. Този език може да се генерира от следната граматика G_2:

$$S \to 0S00 \mid 1S11 \mid \varepsilon \tag{118}$$

Нека покажем, че $L(G_2) = \{\alpha\ f(\alpha) \mid \alpha \in \Sigma^*\}$

($\subseteq$) $L(G_2) \overset{?}{\subseteq} \{\alpha\ f(\alpha) \mid \alpha \in \Sigma^*\}$. Нека $w \in L(G_2)$ - произволно, значи има извод от $S \Rightarrow_G w$. G_2 съдържа само един нетерминал и 2 от правилата запазват броя нетерминали. Последното приложено правило трябва да бъде $S \to \varepsilon$. Значи извода трябва да има вида:

$$\begin{aligned} S &\to \alpha_1 S \alpha_1 \alpha_1 \to \alpha_1 \alpha_2 S \alpha_2 \alpha_2 \alpha_1 \alpha_1 \\ &\to \cdots \to \alpha_1 \alpha_2 \ldots \alpha_n S \alpha_n \alpha_n \ldots \alpha_2 \alpha_2 \alpha_1 \alpha_1 \\ &\to \alpha_1 \alpha_2 \ldots \alpha_n \alpha_n \alpha_n \ldots \alpha_2 \alpha_2 \alpha_1 \alpha_1 = \alpha\ f(\alpha) \end{aligned} \tag{119}$$

Но w е произволно, значи важи за всяко $\Rightarrow L(G_2) \subseteq \{\alpha\ f(\alpha) \mid \alpha \in \Sigma^*\}$

($\supseteq$) $\{\alpha\ f(\alpha) \mid \alpha \in \Sigma^*\} \overset{?}{\subseteq} L(G_2)$. Нека $w \in \{\alpha\ f(\alpha) \mid \alpha \in \Sigma^*\}$. Значи w има вида $\alpha\ f(\alpha)$ за някое $\alpha \in \Sigma^*$. Нека разгледаме $\alpha = \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n$. От S прилагаме последователно правила, за да генерираме буквите от α. Като правилата генерират в края на изведената дума точно $f(\alpha)$.

$$\begin{aligned} S &\to \alpha_1 S \alpha_1\alpha_1 \to \alpha_1\alpha_2 S \alpha_2\alpha_2\alpha_1\alpha_1 \\ &\to \dots \to \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n S \alpha_n\alpha_n \dots \alpha_2\alpha_2\alpha_1\alpha_1 \\ &\to \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n\alpha_n\alpha_n \dots \alpha_2\alpha_2\alpha_1\alpha_1 = \alpha\ f(\alpha) = w \end{aligned} \tag{120}$$

Значи всяка изводима дума е от езика $\Rightarrow \{\alpha\ f(\alpha) \mid \alpha \in \Sigma^*\} \subseteq L(G_2)$.

Щом $L(G_2) \subseteq \{\alpha\ f(\alpha) \mid \alpha \in \Sigma^*\}$ и $\{\alpha\ f(\alpha) \mid \alpha \in \Sigma^*\} \subseteq L(G_2)$,
тогава $L(G_2) = \{\alpha\ f(\alpha) \mid \alpha \in \Sigma^*\}$.

Известно е, че вмъкването на безконтекстен език в език от вида $0^{2n+3}\ 1^{n+1}$ е запазващо безконтекстността операция. Значи граматиката G:

$$\begin{aligned} S &\to 00S1 \mid 000A1 \\ A &\to 0A00 \mid 1A11 \mid \varepsilon \end{aligned} \tag{121}$$

е точно граматика за L - $L(G) = L$. Значи L е безконтекстен език.

Задача 9.4. Нека $\Sigma = \{0, 1\}$. Да се докаже, че L не е безконтекстен език:

$$L = \{\beta\alpha\beta \mid \alpha,\ \beta \in \Sigma^*\ \ \&\ \ |\alpha| \le |\beta|\} \tag{122}$$

Решение 12. Допускаме, че е безконтекстен. Значи важи лемата за разрастване. Нека p е числото от лемата.

Нека $w = 1^p0^p1^p \in L$, да отбележим, че $\beta = 1^p$ и $\alpha = 0^p$. Няма как β да е по-къса, защото ще стане по-къса от α, което е абсурд. Тогава има разбиване $xyzuv = w$, т.ч.:

1. $|yu| \ge 1$
2. $|yzu| \le p$
3. $\forall i \in \mathbb{N} :\ xy^izu^iv \in L$

Трябва да разгледаме няколко случая:

1. $yu = 1^s,\ 1 \le s \le p$. В третото свойство при $i = 0$ имаме 2 подслучая:

   Ако $1^{p-s}0^p1^p$ и се вижда, че $\beta = 1^{p-s}$ и:

   $$|\beta| = p - s \overset{1\le s}{<} p = |\alpha| \tag{123}$$

   Което е абсурд.

   Ако $1^p0^p1^{p-s}$ и се вижда, че $\beta = 1^{p-s}$ и:

   $$|\beta| = p - s \overset{1\le s}{<} p = |\alpha| \tag{124}$$

   Което е абсурд.

2. $yu = 0^s,\ 1 \le s \le p$. В третото свойство при $i = p + 1$ имаме, че $1^p0^{p+(p+1)s}1^p$ и се вижда, че $\beta = 1^p$ и

   $$|\beta| = p \overset{1\le s}{<} p + (p+1)s = |\alpha| \tag{125}$$

   Което е абсурд.

3. $yu = 1^s0^t,\ 1 \leq s + t \leq p$. Имаме 2 подслучая:

   Ако $s \leq t$, значи използвайки третото свойство при $i = t - s + 1$ имаме $1^{p+s}0^{p+t}1^p$. Отбелязваме, че $\beta = 1^{p+is}$ и $\alpha = 0^{p+it}1^{is}$:

$$|\beta| = p + is \overset{s \leq t}{\leq} p + it \overset{1 \leq s+t \leq p}{<} p + i(t + s) = |\alpha| \tag{126}$$

   Което е абсурд.

   Ако $s > t$, значи използвайки третото свойство при $i = 0$ имаме $1^{p-s}0^{p-t}1^p$. Отбелязваме, че $\beta = 1^{p-s}$ и $\alpha = 0^{p-t}1^s$:

$$|\beta| = p - s \overset{t<s}{<} p - s \overset{0 \leq t}{\leq} p - s + t = |\alpha| \tag{127}$$

4. $yu = 0^s1^t,\ 1 \leq s + t \leq p$. Имаме 2 подслучая:

   Ако $s \leq t$, значи използвайки третото свойство при $i = t - s + 1$ имаме $1^p0^{p+is}1^{p+it}$. Отбелязваме, че $\beta = 1^p$ и $\alpha = 0^{p+is}1^{it}$:

$$|\beta| = p \overset{1 \leq s+t \leq p}{<} p + s + t \overset{2 \leq i}{\leq} p + i(s + t) = |\alpha| \tag{128}$$

   Което е абсурд.

   Ако $s > t$, значи използвайки третото свойство при $i = 0$ имаме $1^p0^{p-s}1^{p-t}$. Отбелязваме, че $\beta = 1^{p-t}$ и $\alpha = 1^t0^{p-s}$:

$$|\beta| = p - t \overset{t<s}{<} p - s \overset{0 \leq t}{\leq} p - s + t = |\alpha| \tag{129}$$

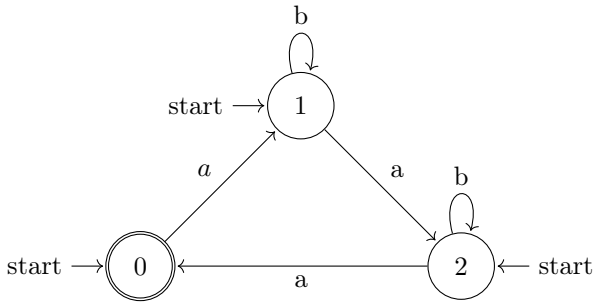
   Което е абсурд.

Случаите са изчерпателни и във всеки един от тях получихме противоречие. Значи допускането не е вярно $\Rightarrow L$ не е безконтекстен език.

10 СИ, изпит задачи, 2024-08-28

Задача 10.1. Да се детерминизира дадения автомат:

$$\mathcal{A} \leftrightharpoons \langle Q = \{0,1,2\}, \Sigma = \{a,b\}, \delta, I \leftrightharpoons Q, F \leftrightharpoons \{0\}\rangle \tag{130}$$



Решение 13. Детерминизираме като използваме таблица:

	Състояние	a	b
$\rightarrow \star$	$\{0,1,2\}$	$\{0,1,2\}$	$\{1,2\}$
	$\{1,2\}$	$\{0,2\}$	$\{1,2\}$
$\star$	$\{0,2\}$	$\{0,1\}$	$\{2\}$
$\star$	$\{0,1\}$	$\{1,2\}$	$\{1\}$
	$\{2\}$	$\{0\}$	$\{2\}$
$\star$	$\{0\}$	$\{1\}$	$\emptyset$
	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1\}$
	$\{2\}$	$\{0\}$	$\{2\}$
	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

Можем да забележим, че можем да дефинираме функцията на преходите по следния начин:

$$\begin{aligned} \delta_{det}(A,a) &\leftrightharpoons \{(x+1)\%3 \mid x \in A\} \\ \delta_{det}(A,b) &\leftrightharpoons A \cap \{1,2\} \end{aligned} \tag{131}$$

където % означава "остатък по модул". Нека $\mathcal{A}_{det}$ е детерминирания автомат получен от $\mathcal{A}$, тогава:

$$\begin{aligned} Q_{det} &\leftrightharpoons \mathcal{P}(\{0,1,2\}) \\ s &\leftrightharpoons Q \\ F_{det} &\leftrightharpoons \{q \in Q_{det} \mid 0 \in q\} \\ \mathcal{A}_{det} &\leftrightharpoons \langle Q_{det}, \Sigma, \delta_{det}, s, F_{det}\rangle \end{aligned} \tag{132}$$

Задача 10.2. Нека $\Sigma = \{0,1,2\}$ и $L \subseteq \Sigma^*$ - регулярен. Да се докаже, че

$$L^{akey} \leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid \exists v \in L : \ |w| = |v| \ \& \ \forall i : \ w_i \leq v_i\} \tag{133}$$

също е регулярен.

Решение 14. Ще докажем индуктивно по дефиницията на L:

$(L \leftrightharpoons \emptyset)$ Тогава $L^{akey} = \emptyset$ - регулярен.

$(L \leftrightharpoons \{\varepsilon\})$ Тогава $L^{akey} = \{\varepsilon\}$ - регулярен.

$(x \in \Sigma, L \leftrightharpoons \{x\})$ Тогава $L^{akey} = \{y \mid y \leq x\}$ - краен език $\Rightarrow$ регулярен.

$(L \leftrightharpoons L_1 \cup L_2)$ и L_i^{akey} е регулярен за $i \in \{1, 2\}$. Да разгледаме:

$$\begin{aligned} L^{akey} &\leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid \exists v \in L :\ |w| = |v| \,\&\, \forall i :\ w_i \leq v_i\} \\ &= \{w \in \Sigma^* \mid \exists v \in L_1 \cup L_2 :\ |w| = |v| \,\&\, \forall i :\ w_i \leq v_i\} \\ &= \{w \in \Sigma^* \mid \exists v \in L_1 :\ |w| = |v| \,\&\, \forall i :\ w_i \leq v_i\} \\ &\cup \{w \in \Sigma^* \mid \exists v \in L_2 :\ |w| = |v| \,\&\, \forall i :\ w_i \leq v_i\} \\ &= L_1^{akey} \cup L_2^{akey} \end{aligned} \tag{134}$$

Значи L^{akey} е обединение на 2 регулярни $\Rightarrow$ регулярен.

$(L \leftrightharpoons L_1.L_2)$ и L_i^{akey} е регулярен за $i \in \{1, 2\}$. Да разгледаме:

$$\begin{aligned} L^{akey} &\leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid \exists v \in L :\ |w| = |v| \,\&\, \forall i :\ w_i \leq v_i\} \\ &= \{w \in \Sigma^* \mid \exists v \in L_1.L_2 :\ |w| = |v| \,\&\, \forall i :\ w_i \leq v_i\} \\ &= \{w \in \Sigma^* \mid \exists \alpha \in L_1, \beta \in L_2 :\ v = \alpha.\beta \,\&\, |w| = |v| \,\&\, \forall i :\ w_i \leq v_i\} \\ &= \left\{w^1.w^2 \in \Sigma^* \mid \begin{smallmatrix} \exists \alpha \in L_1 \colon |\alpha| = |w^1| \,\&\, \forall i \colon w_i^1 \leq \alpha_i \\ \exists \beta \in L_2 \colon |\beta| = |w^2| \,\&\, \forall j \colon w_j^2 \leq \beta_j \end{smallmatrix}\right\} \\ &= \{w \in \Sigma^* \mid \exists \alpha \in L_1 :\ |\alpha| = |w| \,\&\, \forall i :\ w_i \leq \alpha_i\} \,.\, \{w \in \Sigma^* \mid \exists \beta \in L_2 :\ |\beta| = |w| \,\&\, \forall j :\ w_j \leq \beta_j\} \\ &= L_1^{akey}.L_2^{akey} \end{aligned} \tag{135}$$

$(L \leftrightharpoons L_1^*)$ L_1^{akey} е регулярен. Да разгледаме:

$$\begin{aligned} L^{async} &\leftrightharpoons \{w \in \Sigma^* \mid \exists v \in L_1^* :\ |w| = |v| \,\&\, \forall i :\ w_i \leq v_i\} \\ &= \left\{w^1 \ldots w^n \in \Sigma^* \mid \exists v^1, \ldots v^n \in L_1 :\ \forall j :\ |w^j| = |v^j| \,\&\, \forall i :\ w_i^j \leq v_i^j\right\} \\ &= \left(L_1^{akey}\right)^* \end{aligned} \tag{136}$$

Трябва да уточним, че поддумите трябва да са равен брой, защото на всяка дума от L_1^{akey} съответства свидетел от L_1.

Задача 10.3. Да се приведе в нормална форма на Чомски.

$$\begin{array}{lcl|l|l} S & \to & Sxy & A & B \\ A & \to & B & uAv & \varepsilon \\ B & \to & A & vBu & \end{array} \tag{137}$$

Решение 15. Прилагаме алгоритъма, известен от лекции:

$(START)$ В тази стъпка премахваме срещанията на началния символ в дясната част на правилата.

Въвеждаме нов начален символ S_0 с правило:

$$S_0 \to S \tag{138}$$

И граматиката вече изглежда така:

$$\begin{array}{rcl} S_0 & \to & S \\ S & \to & Sxy \mid A \mid B \\ A & \to & B \mid uAv \mid \varepsilon \\ B & \to & A \mid vBu \end{array} \tag{139}$$

($TERM$) В тази стъпка премахваме срещанията на хетерогенните правила - дясната част на правилото трябва да съдържа само нетерминали или единствен терминал.

$$\begin{array}{rcl} S_0 & \to & S \\ S & \to & ST_xT_y \mid A \mid B \\ A & \to & B \mid T_uAT_v \mid \varepsilon \\ B & \to & A \mid T_vBT_u \\ s \in \Sigma:\ T_s & \to & s \end{array} \tag{140}$$

(BIN) В тази стъпка премахваме срещанията на правила с повече от 2 нетерминала в дясната част.

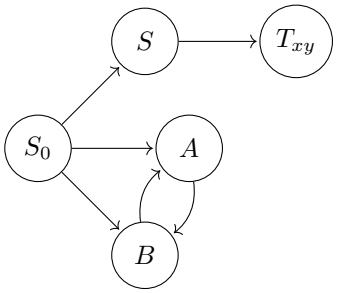
$$\begin{array}{rcl} S_0 & \to & S \\ S & \to & ST_{xy} \mid A \mid B \\ A & \to & B \mid T_uT_{Av} \mid \varepsilon \\ B & \to & A \mid T_vT_{Bu} \\ T_{xy} & \to & T_xT_y \\ T_{Av} & \to & AT_v \\ T_{Bu} & \to & BT_u \\ s \in \Sigma:\ T_s & \to & s \end{array} \tag{141}$$

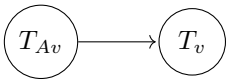
(EPS) В тази стъпка премахваме срещанията на правила, които съдържат ε в дясната част (позволяваме само $S_0 \to \varepsilon$, за да запазим изводимостта на ε). Множеството от нетерминалите, които извеждат празната дума може да се намери итеративно, но в случая е достатъчно лесно да се види, че то е $\{S_0, S, A, B\}$

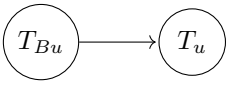
$$\begin{array}{rcl} S_0 & \to & S \mid \varepsilon \\ S & \to & ST_{xy} \mid T_{xy} \mid A \mid B \\ A & \to & B \mid T_uT_{Av} \\ B & \to & A \mid T_vT_{Bu} \\ T_{xy} & \to & T_xT_y \\ T_{Av} & \to & AT_v \mid T_v \\ T_{Bu} & \to & BT_u \mid T_u \\ s \in \Sigma:\ T_s & \to & s \end{array} \tag{142}$$

($UNIT$) В тази стъпка премахваме срещанията на правила, които са преименуващи - дясната част се състои от единствен нетерминал.

$$\begin{array}{rcl} S_0 & \Rightarrow^* & S \mid A \mid B \mid T_{xy} \\ S & \Rightarrow^* & A \mid B \mid T_{xy} \\ A & \Rightarrow^* & B \\ B & \Rightarrow^* & A \\ T_{Av} & \Rightarrow^* & T_v \\ T_{Bu} & \Rightarrow^* & T_u \end{array} \tag{143}$$







$$
\begin{array}{rcl}
S_0 & \to & ST_{xy} \mid T_xT_y \mid T_uT_{Av} \mid T_vT_{Bu} \mid \varepsilon \\
S & \to & ST_{xy} \mid T_xT_y \mid T_uT_{Av} \mid T_vT_{Bu} \\
A & \to & T_vT_{Bu} \mid T_uT_{Av} \\
T_{xy} & \to & T_xT_y \\
T_{Av} & \to & AT_v \mid v \\
T_{Bu} & \to & AT_u \mid u \\
s \in \Sigma:\ T_s & \to & s
\end{array}
\tag{144}
$$

(GEN) Тази стъпка не е задължителна. В нея намираме нетерминалите, които генерират низ (възможно празен) - конструираме множествата GEN_n.

$$
\begin{aligned}
GEN_0 &\leftrightharpoons \{S_0, T_x, T_y, T_u, T_v, T_{Av}, T_{Bu}\} \\
GEN_1 &\leftrightharpoons GEN_0 \cup \{T_{xy}, S, A\}
\end{aligned}
\tag{145}
$$

Значи всички символи са генериращи

($REACH$) Тази стъпка не е задължителна, но съкращава записа на финалната граматика. Премахваме недостижимите символи - конструираме множествата $REACH_n$, където $n \in \mathbb{N}$ интуитивно означава най-малкия брой прилагания на правила, с които можем да получим нетерминала в извод от граматиката:

$$
\begin{aligned}
REACH_0 &\leftrightharpoons \{S_0\} \\
REACH_1 &\leftrightharpoons REACH_0 \cup \{S, T_x, T_y, T_u, T_v, T_{Av}, T_{Bu}\} \\
REACH_2 &\leftrightharpoons REACH_1 \cup \{T_{xy}, A, B\}
\end{aligned}
\tag{146}
$$

Установихме, че граматиката в НФЧ изглежда така:

$$\begin{array}{rcl} S_0 & \to & ST_{xy} \mid T_xT_y \mid T_uT_{Av} \mid T_vT_{Bu} \mid \varepsilon \\ S & \to & ST_{xy} \mid T_xT_y \mid T_uT_{Av} \mid T_vT_{Bu} \\ A & \to & T_vT_{Bu} \mid T_uT_{Av} \\ T_{xy} & \to & T_xT_y \\ T_{Av} & \to & AT_v \mid v \\ T_{Bu} & \to & AT_u \mid u \\ s \in \Sigma:\ T_s & \to & s \end{array} \tag{147}$$

С начален символ S_0.

Задача 10.4.

$$L \leftrightharpoons \left\{a^n b^m c^k \mid n < k \to m < k\right\} \tag{148}$$

Да се докаже, че Σ^*/L не е безконтекстен.

Решение 16. Първо ще обработим представянето на езика, за да е по-удобен за работа:

$$\begin{aligned} L &\leftrightharpoons \left\{a^n b^m c^k \mid n < k \to m < k\right\} \\ &= \left\{a^n b^m c^k \mid n \geq k \vee m < k\right\} \end{aligned} \tag{149}$$

Значи:

$$\overline{L} \leftrightharpoons \left\{a^n b^m c^k \mid n < k \,\&\, m \geq k\right\} \cup \overline{a^*b^*c^*} \tag{150}$$

Допускаме, че $\overline{L}$ е безконтекстен. Значи важи лемата за покачването. Нека p_0 е числото от лемата.

Ще разгледаме думата $w \leftrightharpoons a^{p_0-1}b^{p_0}c^{p_0}$. Очевидно $|w| \geq p_0$, значи:

$$\begin{aligned} xyzuv &= w \\ |yzu| &\leq p_0 \\ |yu| &\neq 0 \\ \forall i \in \mathbb{N}:\ xy^izu^iv &\in \overline{L} \end{aligned} \tag{151}$$

Ще разгледаме по случаи:

($yu = a^s$) Съществува такова естествено число i_0, че $s.i_0 \geq p_0$, защото $s \leq p_0$. Това i_0 е свидетел за противоречието.

($yu = a^sb^t$) Където $s + t \leq p_0$ и $t \geq 1$. Аналогично на случая $yu = a^s$ - има такова естествено число i_0, че $s.i_0 \geq p_0$, защото $s \leq p_0$. Това i_0 е свидетел за противоречието.

($yu = b^s$) Знаем, че $s \geq 1$. Значи $i = 0$ е свидетел за противоречието.

($yu = b^sc^t$) Където $s + t \leq p_0$ и $t \geq 1$.

Ако $s < t$, то очевидно има такова $i_0 \in \mathbb{N}$, че $p_0 + i_0s < p_0 + i_0t$. Точно $i_0 = 1$ е подходящо. Това i_0 е свидетел за противоречието.

Ако $s > t$, то $i = 0$ е свидетел за противоречието ($p_0 - s < p_0 - t$).

Ако $s = t$, то $i = 0$ е свидетел за противоречието, защото $p_0 - t < p_0$.

($yu = c^s$) Знаем, че $s \geq 1$. Значи $i = 0$ е свидетел за противоречието.

Във всеки от случаите получихме противоречие, значи допускането не е вярно $\Rightarrow \overline{L}$ не е регулярен език.

11 СИ, контролно, 2025-04-13

Задача 11.1. Нека $r \leftrightharpoons ((a(a+b)+b)^*a(a+b))^*$. Да се построи МТДКА за $L(r)$.

Решение 17. Очевидно азбуката, над която работим е $\Sigma \leftrightharpoons \{a, b\}$.

Ще използваме конструкцията на Бжозовски, следните свойства са добре известни:

$$a^{-1}(L_1 \cup L_2) = a^{-1}L_1 \cup a^{-1}L_2 \qquad (a^{-1}\cup)$$

$$a^{-1}(L_1.L_2) = (a^{-1}L_1).L_2 \cup \underbrace{a^{-1}L_2}_{\text{ако } \varepsilon \in L_1} \qquad (a^{-1}\text{-concat})$$

$$a^{-1}(L^*) = (a^{-1}L).L^* \qquad (a^{-1}\text{-star})$$

Отбелязваме, че $\varepsilon \in L(r)$, значи $\hat{r} \in F_{\mathcal{B}}$.

В скобите ще отбелязваме кое от свойствата прилагаме:

$$\begin{aligned}
a^{-1}r &= a^{-1}((a(a+b)+b)^*.a(a+b)).r && ((a^{-1}\text{-star})) \\
&= \left(a^{-1}\big((a(a+b)+b)^*\big)a(a+b) + \underbrace{a^{-1}a(a+b)}_{=a+b}\right) r && ((a^{-1}\text{-concat})) \\
&= \big(a^{-1}(a(a+b)+b)(a(a+b)+b)^*a(a+b)+a+b\big)\, r && ((a^{-1}\text{-star})) \\
&= \left((a^{-1}(a(a+b)) + \underbrace{a^{-1}b}_{=\emptyset})(a(a+b)+b)^*a(a+b)+a+b\right) r && ((a^{-1}\cup)) \\
&= ((a+b)(a(a+b)+b)^*a(a+b)+a+b)r \\
&= (a+b)(a(a+b)+b)^*a(a+b)r + a.r + b.r = t
\end{aligned}$$

Отбелязваме две неща:

1. $t \neq r$, защото $a \in L(t)$ & $a \notin L(t)$ (да се провери);
2. $\varepsilon \notin L(t)$, значи $\hat{t} \notin F_{\mathcal{B}}$;

$$\begin{aligned}
b^{-1}r &= b^{-1}\big((a(a+b)+b)^*.a(a+b)\big).r && ((a^{-1}\text{-star})) \\
&= (b^{-1}((a(a+b)+b)^*)a(a+b) + \underbrace{b^{-1}(a(a+b))}_{=\emptyset}).r && ((a^{-1}\text{-concat})) \\
&= b^{-1}(a(a+b)+b)(a(a+b)+b)^*a(a+b)r \\
&= (a(a+b)+b)^*a(a+b)r = s
\end{aligned}$$

Отбелязваме:

1. $s \neq r$, защото $\varepsilon \in L(r)$ & $\varepsilon \notin L(s)$ (да се провери);
2. $s \neq t$, защото $a \in L(t)$ & $a \notin L(s)$ (да се провери);
3. $\varepsilon \notin L(s)$, значи $\hat{s} \notin F_{\mathcal{B}}$;

За t:

$$\begin{aligned} a^{-1}t &= \underbrace{(a(a+b)+b)^*a(a+b)r}_{=s} + r \\ &= s + r \\ &= r && (L(s) \subseteq L(r)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b^{-1}t &= \underbrace{(a(a+b)+b)^*a(a+b)r}_{=s} + r \\ &= s + r \\ &= r && (L(s) \subseteq L(r)) \end{aligned}$$

Повтаряме за s:

$$\begin{aligned} a^{-1}s &= a^{-1}((a(a+b)+b)^*)a(a+b)r + a^{-1}(a(a+b)r) && ((a^{-1}\text{-concat})) \\ &= a^{-1}((a(a+b)+b))(a(a+b)+b)^*a(a+b)r + (a+b)r && ((a^{-1}\text{-star})) \\ &= (a+b)(a(a+b)+b)^*a(a+b)r + (a+b)r = t \end{aligned}$$

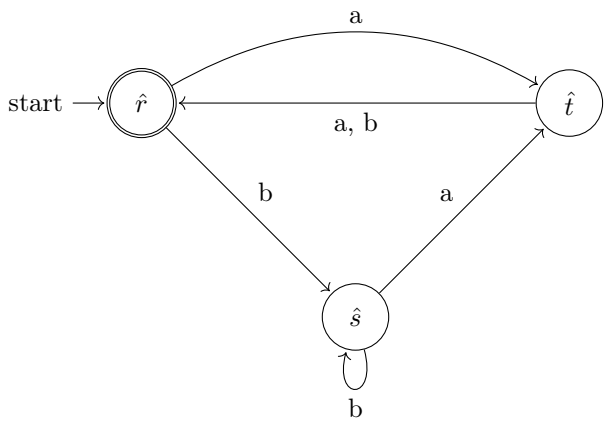
$$\begin{aligned} b^{-1}s &= b^{-1}((a(a+b)+b)^*)a(a+b)r + \underbrace{b^{-1}(a(a+b)r)}_{=\emptyset} && ((a^{-1}\text{-concat})) \\ &= b^{-1}(a(a+b)+b)(a(a+b)+b)^*a(a+b)r && ((a^{-1}\text{-star})) \\ &= (a(a+b)+b)^*a(a+b)r \end{aligned}$$

Значи автоматът на Бжозовски (МТДКА за $L(r)$) се дефинира по следния начин:

$$Q_{\mathcal{B}} \leftrightharpoons \{\hat{r}, \hat{t}, \hat{s}\} \tag{152}$$
$$F_{\mathcal{B}} \leftrightharpoons \{\hat{r}\} \tag{153}$$
$$\mathcal{A}_{\mathcal{B}} \leftrightharpoons \langle Q_{\mathcal{B}}, \hat{s}, \delta_{\mathcal{B}}, F_{\mathcal{B}} \rangle \tag{154}$$

състояние q	$\delta_{\mathcal{B}}(q,a)$	$\delta_{\mathcal{B}}(q,a)$
$\hat{r}$	$\hat{t}$	$\hat{s}$
$\hat{t}$	$\hat{r}$	$\hat{r}$
$\hat{s}$	$\hat{t}$	$\hat{s}$

Фигура 9: Таблично представяне на $\delta_{\mathcal{B}}$



Фигура 10: Графично представяне на автомата $\mathcal{A}_{\mathcal{B}}$